目　录

第一章 函数、极限、连续 2
基础题 2
综合题 11
拓展题 29
第二章 一元函数微分学及其应用 32
基础题 32
综合题 60
拓展题 85
第三章 一元函数积分学及其应用 87
基础题 87
综合题 110
拓展题 149
第四章 多元函数微分学及其应用 152
基础题 152
综合题 165
拓展题 178
第五章 二重积分 180
基础题 180
综合题 193
拓展题 210
第六章 微分方程及其应用 213
基础题 213
综合题 223
拓展题 242

云上印
4.9元包邮@5分钱/每张
微信刷题小程序:酷酷刷题
免费刷肖1000徐涛魏姐等18位名师题库
支持错题导出、添加笔记、电脑端刷题...
配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

高等数学篇

第一章　函数、极限、连续

基础题

一、选择题

(1) 函数$f(x)=|x\sin x|\mathrm{e}^{\cos x},x\in(-\infty,+\infty)$, 是(　).

A. 单调函数　　B. 周期函数　　C. 偶函数　　D. 有界函数

(2) 设函数$f(x)=\cos(\sin x),g(x)=\sin(\cos x)$，则当$x\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$时，(　).

A. $f(x)$单调递增,$g(x)$单调递减　　B. $f(x)$单调递减,$g(x)$单调递增

C. $f(x)$与$g(x)$都单调递增　　D. $f(x)$与$g(x)$都单调递减

(3) 设函数$f(x)=\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{1-x+x^2}$，则(　).

A. $f(x)$为偶函数　　B. $f(x)$为奇函数　　C. $f(x)$为无界函数　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=1$

(4) 设当$x\to+\infty$时，$f(x)$，$g(x)$都是无穷大，则当$x\to+\infty$时，下列结论正确的是(　).

A. $f(x)-g(x)$是无穷小　　B. $f(x)+g(x)$是无穷大

C. $\dfrac{g(x)}{f(x)}\to 1$　　D. $\dfrac{f(x)+g(x)}{f(x)g(x)}$是无穷小

(5) 当$x\to 0$时，$\dfrac{1}{x^2}\sin\dfrac{1}{x}$是(　).

A. 无穷大　　B. 无穷小　　C. 有界但非无穷小　　D. 无界但非无穷大

(6) 已知$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x^2}{x+1}-ax-b\right)=0$，则(　).

A. $a=1,b=1$　　B. $a=-1,b=1$　　C. $a=1,b=-1$　　D. $a=-1,b=-1$

这是一条为了防止被小坏蛋拿去转卖抹掉的水印，发出来的资料都是免费获取(这里 https://nocode.host/hjr2pw)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) 设当$x\to 0$时, $(x-\sin x)\tan x$是比$\ln(1+x^n)$高阶的无穷小, 而$\ln(1+x^n)$是比x^2高阶的无穷小, 则$n=$(　).

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

(8) 当$x\to 0$时，$e^x-\dfrac{1+ax^2}{1+bx}$与x^3是同阶无穷小，则(　).

A. $a=\dfrac{1}{2},b=1$　　B. $a=-\dfrac{1}{2},b=1$　　C. $a=\dfrac{1}{2},b=-1$　　D. $a=-\dfrac{1}{2},b=-1$

(9) 设$f(x)=\ln^2 x, g(x)=x, h(x)=e^{\frac{x}{2}}(x>1)$, 则当$x$充分大时,(　).

A. $f(x)<g(x)<h(x)$　　B. $g(x)<h(x)<f(x)$

C. $h(x)<g(x)<f(x)$　　D. $g(x)<f(x)<h(x)$

(10) 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n$ 均不存在，则下列选项正确的是 (　).

A. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)$ 不存在, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 必不存在

B. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)$ 不存在, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 必存在

C. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)$ 存在, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 必不存在

D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)$ 存在, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)$ 必存在

(11) 设正值数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n^n=\mathrm{e}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}n(x_n+y_n-2)=$ (　).

A. e　　B. $2\mathrm{e}$　　C. 2　　D. 1

(12) 函数 $f(x)=\dfrac{2+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}{1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}}+\dfrac{\sin x}{|x|}$ 在 $x=0$ 处为 (　).

A. 可去间断点　　B. 跳跃间断点　　C. 无穷间断点　　D. 振荡间断点

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(13)$f(x)=\dfrac{(x^2-x)|x+1|e^{-\frac{1}{x}}}{\int_1^x t^2\sin t dt}$ $(x\in[-\pi,\pi])$ 的第一类间断点的个数为(　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

二、填空题

(1) 设$f(x)=\begin{cases}1, & |x|\leqslant 1,\\ 0, & |x|>1,\end{cases}$ 则$f\{f[f(x)]\}=$_____.

(2) 当$x\to 0$时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}}-1$与$\cos x-1$是等价无穷小, 则$a=$_____.

(3) 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin 2x+e^{2ax}-1}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

(4) 设 $a>0$ 且 $a\neq 1$，知 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^P\left(a^{\frac{1}{x}}-a^{\frac{1}{x+1}}\right)$ 存在，则 P 的取值范围为_____.

(5) $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x^2+1}{e^x+x^3}(\sin x+\cos x)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6)$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x^2}-e^{2-2\cos x}}{e^{x^4}-1}=$_____.

三、解答题

(1) 设函数$f(x)$满足$af(x)+bf\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{c}{x}$，其中$a$，$b$，$c$均为常数，且$|a|\neq|b|$，求$f(x)$的表达式，并证明$f(x)$是奇函数.

(2) 求下列极限:

$(I)\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2+x\sin\frac{1}{x}}$;

$(II)\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{a^{\frac{1}{x}}+b^{\frac{1}{x}}+c^{\frac{1}{x}}}{3}\right)^x$ (a,b,c为正数);

$(III)\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\sin^2 x+e^x)-x}{\ln(e^{2x}-x^2)-2x}$；　　$(IV)\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{\frac{3}{x}}-e^3}{x}$；

$(V)\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^x}{x^3}$；　　$(VI)\lim\limits_{x\to 0}\cot x\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{x}\right)$；

$(VII)\lim\limits_{x\to 0}(1-x^2)^{\frac{1}{1-\sqrt{1-x^2}}}$；　　$(VII)\lim\limits_{x\to 0^+}x^{\sin x}$.

(3) 求下列极限:

$(I)\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\cdots+\dfrac{n}{n^2+n+n}\right)$;

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$(II)\lim\limits_{n\to\infty}\left[\sqrt{1+2+\cdots+n}-\sqrt{1+2+\cdots+(n-1)}\right]$;

$(III)\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{4k^2-1}$;

$(IV)\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\cdots+\dfrac{1}{n}}$;

$(V)\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1+\sqrt[n]{3}}{2}\right)^{n}$.

(4) 求 $f(x)=(1+x)^{\frac{x}{\tan\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}}$ 在 $(0,2\pi)$ 内的间断点，并指出其类型.

(5) 讨论函数 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x^{n+2}-x^{-n}}{x^n+x^{-n}}$ 的连续性.

综合题

一、选择题

(1) $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{e^{\sin\frac{1}{x}}-1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^k-\left(1+\frac{1}{x}\right)}=a\neq 0$ 成立的充分必要条件是 (　).

A. $k\neq 1$　　B. $k>1$　　C. $k>0$　　D. 与 k 无关

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设 $a>0,\lim\limits_{x\to+\infty}x^a\ln\dfrac{\arctan(x+1)}{\arctan x}=b$，则(　).

A. $a=2,b=\dfrac{2}{\pi}$　　B. $a=2,b=\dfrac{\pi}{2}$　　C. $a=1,b=\dfrac{2}{\pi}$　　D. $a=1,b=\dfrac{\pi}{2}$

(3) 设当 $x\to0$ 时，$\alpha(x)=\tan x-\sin x,\beta(x)=\sqrt{1+x^2}-\sqrt{1-x^2},\gamma(x)=\int_0^{1-\cos x}\sin t\,dt$ 都是无穷小，将它们关于 x 的阶数从低到高排列，正确的顺序为(　).

A. $\alpha(x),\beta(x),\gamma(x)$　　B. $\alpha(x),\gamma(x),\beta(x)$　　C. $\gamma(x),\alpha(x),\beta(x)$　　D. $\beta(x),\alpha(x),\gamma(x)$

(4) 当 $x\to0$ 时，$(1+x)^{\frac{2}{x}}-\mathrm{e}^2[1-\ln(1+x)]$ 是关于 x 的(　).

A. 等价无穷小　　B. 同阶但非等价无穷小

C. 高阶无穷小　　D. 低阶无穷小.

(5) 设 $y=y(x)$ 是方程 $y''+2y'+y=e^{3x}$ 的解, 且满足 $y(0)=y'(0)=0$, 则当 $x\to 0$ 时, 与 $y(x)$ 为等价无穷小的是(　).

A. $\sin x^2$　　B. $\sin x$　　C. $\ln(1+x^2)$　　D. $\ln\sqrt{1+x^2}$

(6) 设 $F(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq 0,\\ f(0), & x=0,\end{cases}$ 其中 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)\neq 0, f(0)=0$, 则(　).

A. $x=0$ 是 $F(x)$ 的连续点　　B. $x=0$ 是 $F(x)$ 的第一类间断点

C. $x=0$ 是 $F(x)$ 的第二类间断点　　D. 以上说法均错误

(7) 设 $f(x)=\begin{cases}(x+1)\arctan\dfrac{1}{x^2-1}, & x\neq\pm 1,\\ 0, & x=\pm 1,\end{cases}$ 则 $f(x)$(　).

A. 在 $x=1, x=-1$ 处都连续　　B. 在 $x=1, x=-1$ 处都间断

C. 在 $x=-1$ 处间断, $x=1$ 处连续　　D. 在 $x=-1$ 处连续, $x=1$ 处间断

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8)$f(x)=\dfrac{x\ln|x|}{|x-1|}\mathrm{e}^{\frac{1}{(x-1)(x-2)}}$ 的无穷间断点的个数为(　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

(9) 下列结论错误的是(　).

A. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a>1$, 则存在 $M>1$, 当 n 充分大时, 有 $a_n>M$

B. 设 $a=\lim\limits_{n\to\infty}a_n<\lim\limits_{n\to\infty}b_n=b$, 则当 n 充分大时, 有 $a_n<b_n$

C. 设 $M\leqslant a_n\leqslant N(n=1,2,\cdots)$, 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a$, 则 $M\leqslant a\leqslant N$

D. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=a\neq 0$, 则当 n 充分大时, $a_n>a-\dfrac{1}{n}$

(10) 设 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 为两个数列，则下列说法正确的是(　).

A. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 无界, 则 $\{x_n+y_n\}$ 无界

B. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 无界, 则 $\{x_ny_n\}$ 无界

C. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 中, 一个有界, 一个无界, 则 $\{x_ny_n\}$ 无界

D. 若 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$ 均为无穷大, 则 $\{x_ny_n\}$ 一定为无穷大

(11) 设数列 $\{x_n\}$ 单调减少，$\{y_n\}$ 单调增加，且 $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n-y_n)=0$，则下列选项正确的是（　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0,\lim\limits_{n\to\infty}y_n=0$

B. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n,\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均存在，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\lim\limits_{n\to\infty}y_n$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，$\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 不存在

D. $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}y_n$ 均不存在

(12) 设正项数列 $\{x_n\},\{y_n\}$ 满足 $\mathrm{e}^{x_n}=x_n+\mathrm{e}^{y_n}(n=1,2,\cdots)$，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$，则当 $n\to\infty$ 时，下列选项正确的是（　）.

A. y_n 是比 x_n 高阶的无穷小

B. x_n 是比 y_n 高阶的无穷小

C. y_n 与 x_n 是等价无穷小

D. x_n 与 y_n 是同阶但不等阶无穷小

(13) 设 $f(n)$ 表示方程 $x(1+\ln x)=n$ 的正实根，其中 $x\geqslant 1,n$ 为正整数，则下列选项正确的是（　）.

A. $\{f(n)\}$ 收敛　　B. $\left\{\dfrac{f(n)}{n}\right\}$ 发散　　C. $\left\{\dfrac{f(n)\ln n}{n}\right\}$ 收敛　　D. $\left\{\dfrac{f(n)\ln n}{n}\right\}$ 发散

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(14) 设$\{x_n\}$为数列，则下列结论正确的是(　).

①若$\{\arctan x_n\}$收敛，则$\{x_n\}$收敛；

②若$\{\arctan x_n\}$单调，则$\{x_n\}$收敛；

③若$x_n\in[-1,1]$，且$\{x_n\}$收敛，则$\{\arcsin x_n\}$收敛；

④若$x_n\in[-1,1]$，且$\{x_n\}$单调，则$\{\arcsin x_n\}$收敛.

A. ①②　　B. ③④　　C. ①③　　D. ②④

(15) 设正项数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}<2-\dfrac{1}{x_n}(n=1,2,\cdots)$，则(　).

A. $\{x_n\}$收敛于0　　B. $\{x_n\}$收敛于1　　C. $\{x_n\}$收敛于$\sqrt{2}$　　D. $\{x_n\}$发散

(16) 下列极限存在的是(　).

A. $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1}{1+2^{\frac{1}{1-x}}}$　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)^x$

C. $\lim\limits_{n\to\infty}[n+(-1)^n(n+1)]$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{1^2}+\dfrac{1}{2^2}+\cdots+\dfrac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}}$

(17) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内为连续的奇函数，a为常数，则必为偶函数的是(　).

A. $\int_0^x du\int_a^u tf(t)dt$　　B. $\int_a^x du\int_0^u f(t)dt$　　C. $\int_0^x du\int_a^u f(t)dt$　　D. $\int_a^x du\int_0^u tf(t)dt$

(18) 设$f(x)=\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x+2^{tx}}{1+2^{tx}}$，则$F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt$在$x=0$处(　).

A. 可导　　B. 不连续　　C. 不可导但连续　　D. 无法判定

(19) 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{(x^3-1)\sin x}{|x|(1+x^2)}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ $x\in(-\infty,+\infty)$，则(　).

A. $f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有界

B. 存在$X>0$，当$|x|<X$时，$f(x)$有界，当$|x|>X$时，$f(x)$无界

C. 存在$X>0$，当$|x|<X$时，$f(x)$无界，当$|x|>X$时，$f(x)$有界

D. 对任意$X>0$，当$|x|\leqslant X$时，$f(x)$有界，但在$(-\infty,+\infty)$内无界

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1) 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=3x-4\sin x+\sin x\cos x$ 是关于 x 的_____阶无穷小.

(2) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(\cos x-\mathrm{e}^{x^2}\right)\sin x^2}{\frac{x^2}{2}+1-\sqrt{1+x^2}}=$_____.

(3) 设 $f(x)$ 是连续函数, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=-1$, 当 $x\to 0$ 时, $\int_0^{\sin^2 x} f(t)dt$ 是关于 x 的 n 阶无穷小, 则 $n=$___.

(4) 设 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)-b}{x-a}=A$, 则 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{\mathrm{e}^{f(x)}-\mathrm{e}^{b}}{x-a}=$_____.

(5) 设 $a_n=\dfrac{3}{2}\displaystyle\int_0^{\frac{n}{n+1}}x^{n-1}\sqrt{1+x^n}\,\mathrm{d}x$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}na_n=$_____.

(6) 设 $k\neq\dfrac{1}{2}$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\ln\left[\dfrac{n-2nk+1}{n(1-2k)}\right]^n=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) 设 $0<a_1<a_2$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(a_1^{-n}+a_2^{-n}\right)^{\frac{1}{n}}=$_____.

(8) 设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt[3]{1-x^6}-ax^2-b\right)=0$，则 $a=$_____，$b=$_____.

(9) 设 $\lim\limits_{x\to0}\left\{a[x]+\dfrac{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{2}{x}}\right)}{\ln\left(1+\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}\right)}\right\}=b$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $a=$_____，$b=$_____.

(10) 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=\dfrac{1}{\mathrm{e}}$, 若正数 a 满足 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\cos\dfrac{a}{x}\right)^{x^2}=\lim\limits_{x\to\infty}\int_x^{x+1}f(t)dt$, 则 $a=$_____.

(11) 已知连续函数 $y=f(x)$ 关于点 $(a,0)(a\neq 0)$ 对称, 则对常数 $c, I=\int_{-c}^{c}f(a-x)\mathrm{d}x=$_____.

(12) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2+xy+x^2-x=0$ 确定, 且 $y(1)=-1$, 则 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{(x-1)^2}{1+y(x)}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设$f''(1)$存在,$f'(1)\neq 0$, 则$\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{f'(1)(x-1)}-\dfrac{1}{f(x)-f(1)}\right]=$_____.

三、解答题

(1) 设数列$\{a_n\}$满足$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=q$，且$|q|<1$，证明:$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

(2) 设$a_k=2^{\frac{1}{2^k}},u_n=a_1a_2\cdots a_n(n=1,2,\cdots)$，求$\lim\limits_{n\to\infty}u_n$.

(3) 求下列极限:

(*I*) 设 $x_1=1,x_2=2,x_{n+2}=\frac{1}{2}(3x_{n+1}-x_n)(n=1,2,\cdots)$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(*II*) 设 $x_1=1,x_2=2,x_{n+2}=\frac{1}{2}(x_n+x_{n+1})$, 求 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

(4) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $f(0)=f(1)$, 证明:

(*I*) 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{2}\right)$;

(*II*) 至少存在一点 $\xi\in(0,1)$, 使得 $f(\xi)=f\left(\xi+\frac{1}{n}\right)(n\geqslant 2$ 为自然数).)

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x[(3+2\tan t)^t-3^t]dt}{e^{3x^3}-1}$.

(6) 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\frac{1}{x^3}\int_1^x\left[(1+t^2)\sin\frac{1}{t}-\cos t\right]dt}{1-e^{\frac{1}{x}}}$.

(7) 计算极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{\pi\int_0^x\left[\ln(1-t)+\tan\frac{\pi}{2}t\right]dt}{\ln|\sin\pi x|}$.

(8) 计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}x^2\left[\mathrm{e}^{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}-\left(1+\frac{1}{x}\right)^{ex}\right]$.

(9) 计算极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\left(\sqrt[n]{n+1}-\sqrt[n+1]{n}\right)}{\left(\sqrt[n]{\mathrm{e}}-1\right)\ln n}$.

(10) 在 $x=0$ 的邻域内，用 $ax+bx^2+cx^3$ 近似表示函数 $\arctan x$，使其误差是比 x^3 高阶的无穷小 $(x\to 0)$，求 a,b,c 的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(11) 设 $a(a>-1)$ 为非零常数, $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_1^x\left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}}-t^{1+\frac{1}{t+a}}\right]dt}{x}=1$, 求 a 的值.

(12) 设 $0<x_1<\pi, x_{n+1}=\sin x_n$.

(*I*) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在, 并求值;

(*II*) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{x_{n+1}}{x_n}\right)^{\frac{1}{x_n^2}}$.

(13) 设$x_1>0$，数列$\{x_n\}$满足$x_{n+1}=\ln(e^{x_n}-1)-\ln x_n$，证明:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在，并求值.

(14) 求下列极限:

(I) 当$|x|<1$时, 求$\lim\limits_{n\to\infty}(1+x)(1+x^2)(1+x^4)\cdots\left(1+x^{2^n}\right)$;

(II) 当$|x|\neq 0$时, 求$\lim\limits_{n\to\infty}\cos\dfrac{x}{2}\cos\dfrac{x}{4}\cdots\cos\dfrac{x}{2^n}$;

$(III)\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{(1-\sqrt{\sin x})(1-\sqrt[3]{\sin x})\cdots(1-\sqrt[n]{\sin x})}{(1-\sin x)^{n-1}}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(15) 求下列极限:

(*I*) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[1+\frac{f(x)}{\sin x}\right]}{a^x-1}=\dfrac{1}{2}\,(a>0,a\neq 1)$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}$;

(*II*) 设 $f(x)$ 是三次多项式, 且有 $\lim\limits_{x\to 2a}\dfrac{f(x)}{x-2a}=\lim\limits_{x\to 4a}\dfrac{f(x)}{x-4a}=1(a\neq 0)$, 求 $\lim\limits_{x\to 3a}\dfrac{f(x)}{x-3a}$.

(16) 设 $x_1=\dfrac{1}{2}, x_{n+1}=x_n^2+x_n(n=1,2,\cdots)$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{x_1+1}+\dfrac{1}{x_2+1}+\cdots+\dfrac{1}{x_n+1}\right)$.

(17) 设 $a_n=\int_0^1 \sin x^n \mathrm{d}x, b_n=\int_0^1 \sin^n x \mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$, 证明:

$(I) 0\leqslant b_n\leqslant a_n$;

$(II) \lim\limits_{n\to\infty} a_n=\lim\limits_{n\to\infty} b_n=0$.

拓展题

解答题

(1) 设 $x_0\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1}=\frac{1}{2}(x_n+\arctan x_n)(n=0,1,2,\cdots)$.

(I) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty} x_n$ 存在, 并求其值;

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}}-(1+2x_n)^{\frac{1}{2x_n}}}{2x_{n+1}-x_n}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) (I) 设 $f(x)$ 是 $[0,+\infty)$ 上单调减少且非负的连续函数.证明:

$$f(k+1)\leqslant\int_k^{k+1}f(x)\mathrm{d}x\leqslant f(k)(k=1,2,\cdots);$$

(II) 证明:$\ln(1+n)\leqslant 1+\dfrac{1}{2}+\cdots+\dfrac{1}{n}\leqslant 1+\ln n$, 并求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{\ln n}$.

(3) 设 $f_n(x)=x^n-\cos x(n=1,2,\cdots)$.

(I) 证明方程 $f_n(x)=0$ 在 $x\in(0,1)$ 内有唯一实根 x_n;

(II) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}(1-x_n)^{\frac{1}{n}\ln\cos x_n}$.

(4) (*I*) 证明:$\frac{1}{n}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)<\frac{1}{2n^2}$($n$为正整数)；

(*II*) 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n^2}\right)\left(1+\frac{2}{n^2}\right)\cdots\left(1+\frac{n}{n^2}\right)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

第二章　一元函数微分学及其应用

基础题

一、选择题

(1) 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos x}{\sqrt{x}}, & x>0,\\ x^2\cdot\varphi(x), & x\leqslant 0,\end{cases}$其中$\varphi(x)$是有界函数，则$f(x)$在$x=0$处(　).

A. 可导　　B. 连续,但不可导

C. 极限存在,但不连续　　D. 极限不存在

(2) 设$f'(x)$存在,a,b为任意实数，则$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x+a\Delta x)-f(x-b\Delta x)}{\Delta x}=$(　).

A. $(a+b)f'(x)$　　B. $(a-b)f'(x)$　　C. $af'(x)$　　D. $bf'(x)$

(3) 设$f(x)=\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1+x}+1}$，则$f(x)$在$x=0$处(　).

A. 连续且可导　　B. 右连续但右导数不存在

C. 右连续且右导数存在　　D. 右极限存在且右导数存在

(4) 设 $f(x)=\begin{cases}a\sqrt{x}, & 0\leqslant x\leqslant b,\\ \ln x, & x>b\end{cases}$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，在 $x=0$ 处右连续，则（　）.

A. $a=\dfrac{2}{\mathrm{e}},b=\mathrm{e}^2$　　B. $a=\dfrac{2}{\mathrm{e}},b=\mathrm{e}$　　C. $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}},b=\mathrm{e}^2$　　D. $a=\dfrac{1}{\mathrm{e}},b=\mathrm{e}$

(5) $f(x)=(x^2+3x+2)|x^3-x|$ 不可导点的个数为（　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

(6) 下列函数中，在 $x=0$ 处不可导的是（　）.

A. $f(x)=|x|\sin|x|$　　B. $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$　　C. $f(x)=\cos|x|$　　D. $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) 设$f(x)$可导且$f'(x_0)=\frac{1}{2}$，则当$\Delta x\to 0$时，$f(x)$在x_0处的微分$\mathrm{d}y$是Δx的(　)无穷小.

A. 等价　　B. 同阶但不等价　　C. 低阶　　D. 高阶

(8) 设$f(-x)=-f(x)$, 且在$(0,+\infty)$内,$f'(x)>0,f''(x)>0$, 则$f(x)$在$(-\infty,0)$内必有(　).

A. $f'(x)<0,f''(x)<0$　　B. $f'(x)<0,f''(x)>0$

C. $f'(x)>0,f''(x)<0$　　D. $f'(x)>0,f''(x)>0$

(9) 设$f(x)$在$[-1,1]$上二阶可导, 且$f''(x)>0,\int_{-1}^{1}f(x)\mathrm{d}x=2$, 则$f(0)$的取值范围为(　).

A. $(-\infty,0]$　　B. $(0,+\infty)$　　C. $(-\infty,1)$　　D. $(1,+\infty)$

(10) 设$f(x)$在$x=0$的某邻域内连续，$f(0)=0$，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{1-\cos x}=2$，则$f(x)$在$x=0$处(　).

A. 不可导　　B. 可导且$f'(0)\neq 0$　　C. 有极小值　　D. 有极大值

(11)$y=(x-1)^2(x-3)^2$的拐点个数为(　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

(12) 设$f'(x_0)=f''(x_0)=0$，$f'''(x_0)>0$，则下列选项正确的是(　).

A. x_0是$f(x)$的极值点　　B. $f(x_0)$是$f(x)$的极大值

C. $f(x_0)$是$f(x)$的极小值　　D. $(x_0,f(x_0))$是$y=f(x)$的拐点

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设$f(x)$有一阶连续导数,$F(x)=f(x)(1+|\sin x|)$,则$f(0)=0$是$F(x)$在$x=0$处可导的(　).

A. 必要非充分条件　　B. 充分非必要条件

C. 充分必要条件　　D. 既非充分又非必要条件

(14) 设$f(x)$在$x=a$处连续，则$f(x)$在$x=a$处可导的一个充分条件是(　).

A. $\lim\limits_{x\to\infty}|x|\left[f\left(a+\dfrac{1}{|x|}\right)-f(a)\right]$存在　　B. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$存在

C. $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a-\Delta x)}{2\Delta x}$存在　　D. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{\tan x^3}$存在

(15) 设$f(x)$有任意阶导数，且$f'(x)=f^2(x)$，则$f^{(n)}(x)=$(　　)$(n>3)$.

A. $n!f^{n+1}(x)$　　B. $nf^{n+1}(x)$　　C. $f^{2n}(x)$　　D. $n!f^{2n}(x)$

(16) 设$y=\ln(1-2x)$，则$y^{(10)}=$(　).

A. $\dfrac{-9!}{(1-2x)^{10}}$　　B. $\dfrac{9!}{(1-2x)^{10}}$　　C. $\dfrac{-9!\cdot 2^{10}}{(1-2x)^{10}}$　　D. $\dfrac{10!\cdot 2^{9}}{(1-2x)^{10}}$

(17) 设$\delta>0$,$f(x)$在$(-\delta,\delta)$内有定义，当$x\in(-\delta,\delta)$时，有$|f(x)|\leqslant x^2$，则$x=0$是$f(x)$的(　).

A. 间断点　　B. 连续但不可导点

C. 可导点且$f'(0)=0$　　D. 可导点且$f'(0)\neq 0$

(18) 设$f(x)$连续，且$f'(x_0)>0$，则存在$\delta>0$，使得(　).

A. 对任意$x\in(x_0-\delta,x_0)$，有$f(x)>f(x_0)$　　B. 对任意$x\in(x_0,x_0+\delta)$，有$f(x)>f(x_0)$

C. $f(x)$在$(x_0-\delta,x_0)$内单调减少　　D. $f(x)$在$(x_0,x_0+\delta)$内单调增加

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(19) 已知$y=x^3+ax^2+bx+c$在$x=-2$处取得极值, 且与直线$y=-3x+3$相切于点$(1,0)$, 则(　).

A. $a=1,b=-8,c=6$　　B. $a=-1,b=-8,c=-6$

C. $a=1,b=8,c=-6$　　D. $a=-1,b=8,c=-6$

(20) 下列命题正确的是(　).

A. 设$f(x)$在$(-a,a)(a>0)$内为偶函数, 则$x=0$是$f(x)$的极值点

B. 设$x_0\in(a,b),(a,b)$上的函数$f(x)$满足: 当$x\in(a,x_0)$时,$f'(x)>0$, 当$x\in(x_0,b)$时,$f'(x)<0$, 则$f(x)$在x_0处取得最大值

C. 设$f(x)$在$x=x_0$取得极大值, 则存在x_0的邻域$(x_0-\sigma,x_0+\sigma)$, 使得$f(x)$在$(x_0-\sigma,x_0)$内单调递增, 在$(x_0,x_0+\sigma)$内单调递减

D. 设$f(x)$在$(-a,a)(a>0)$内可导且为偶函数, 则$f'(0)=0$

(21) 设可导函数$y=y(x)$由$\begin{cases}x=\arctan t,\\ y=\ln(1-t^2)-\sin y\end{cases}$确定，则(　).

A. $x=0$是$y=y(x)$的极小值点

B. $x=0$是$y=y(x)$的极大值点

C. 在$x=0$的邻域$(-\delta,0)(\delta>0)$内,$y=y(x)$单调递减

D. 在$x=0$的邻域$(0,\delta)(\delta>0)$内,$y=y(x)$单调递增

(22) 曲线 $y=\dfrac{1}{|x|-1}+\ln(1+\mathrm{e}^{-x})$ 的渐近线的条数为(　).

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

(23) 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{x}[1+x+f(x)]$ 存在，则曲线 $y=f(x)$ 有斜渐近线(　).

A. $y=x$　　B. $y=-x$　　C. $y=x+1$　　D. $y=-x-1$

(24) 曲线 $y=\sqrt{x^2-a^2}$ 的渐近线的条数为(　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1)$f(x)=\begin{cases}\arctan\dfrac{1}{x}, & x>0,\\ ax+b, & x\leqslant 0\end{cases}$ 在$x=0$处可导, 则$a=$_____,$b=$_____.

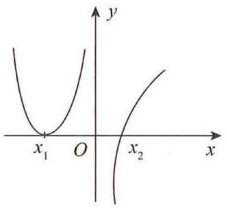
(2) 设$f(x)$在$x=0$处可导，且$f'(0)=2,f(0)=0$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1-\cos x)}{\ln(1+x^2)}=$_____.

(3) 设$f(x)$连续，$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln\left[f(x+1)+\mathrm{e}^{x^2}\right]}{x}=1$，则$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f\left[(1+\tan x)^2\right]-f(1+\tan x)}{x}=$_____.

(4) 设 $y=f(x)$ 由方程 $x=\int_1^{y-x}\sin^2\left(\frac{\pi t}{4}\right)dt$ 确定, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(\frac{1}{n}\right)-1\right]=$_____.

(5) 设函数 $f(x)$ 有连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to0}\left[\frac{\sin x}{x^2}+\frac{f(x)}{x}\right]=2$, 则 $f(x)$ 的一阶麦克劳林展开式为_____.

(6) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, $f''(x)$ 的图形如图所示, 则曲线 $y=f(x)$ 的拐点个数为_____.



配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) 设$f'(0)$存在,$f(0)=0$, 且$\lim\limits_{x\to 0}\left[1+\dfrac{1-\cos f(x)}{\sin x}\right]^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}$, 则$f'(0)=$_____.

(8) 当$x\to 0$时， $x-\sin x\cos x$与ax^b为等价无穷小，则$a=$_____， $b=$_____.

(9) 当$x\to 0$时,$\mathrm{e}^x+\ln(1-x)-1$与x^n是同阶无穷小, 则$n=$_____.

(10) 曲线 $y=\mathrm{e}^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____.

(11) 设 $f(x)=n^2\mathrm{e}^{\frac{x}{n}}-(1+n)x$ 在 $x=x_n$ 处有水平切线, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\mathrm{e}^{x_n}=$ _____.

(12) 设曲线 $y=f(x)=\dfrac{1}{1+x^n}$,在其上点 $\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$ 处的切线与 x 轴交于点 $(x_n,0)$,则 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=$ _____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设连续函数 $y=f(x)$ 在点 $(1,0)$ 处满足 $\Delta y=\Delta x+o(\Delta x)$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_1^{e^x} f(t)dt}{x^2+\ln(1+x^3)}=$_____.

(14) 设 $f(x)=x(2x-1)(3x-2)\cdots(100x-99)$,则 $f'(0)=$_____.

(15) 设 $\dfrac{d}{dx}[f(x^3)]=\dfrac{1}{x}$，则 $f'(x)=$_____.

(16) 设$f(x)=\ln\left(\sqrt{1+x^2}-x\right)$，则$f^{(5)}(0)=$_____.

(17) 设$f(x)$可导，且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-x)}{2x}=-1$，则曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线斜率为_____.

(18) 设$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{ax^2-x+3}-2x\right)=b$，其中$a,b$为常数，$a>0$，则曲线$y=\sqrt{ax^2-x+3}$在$(0,+\infty)$内的斜渐近线方程为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(19) 设 $f(x)=\cos|x|+x^2|x|$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数为_____.

(20) 曲线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t(a>0)$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处的曲率 $=$_____.

(21) 曲线 $y=2(x-1)^2$ 的最小曲率半径为_____.

(22) 设$f(x)$有二阶连续导数，当$x\to 0$时，$2\sin x+xf(x)$是比x^3高阶的无穷小，则曲线$y=f(x)$在点$(0,-2)$处的曲率圆方程为_____.

(23) 设函数$y=y(x)$二阶可导，$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=(3-y)y^b(b>0)$，若曲线$y=y(x)$有一个拐点为$(a,2)$，则$b=$_____.

(24) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有定义，且对任意的x,y，有$f(x+y)-f(x)=[f(x)-1]y+\alpha(y)$，其中$\lim\limits_{y\to 0}\frac{\alpha(y)}{y}=0$，且$f(0)=2$，则$f(x)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(25) 设曲线 $y=x^2(0\leqslant x<+\infty)$ 在其上任一点 (x,y) 处的曲率为 K，曲线在区间 $[0,x]$ 上的一段弧长为 s, 则 $\left.\frac{dK}{ds}\right|_{x=\frac{1}{2}}=$_____.

(26) 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{t}{1+t^3},\\ y=\dfrac{t^2}{1+t^3}\end{cases}$ 确定，则曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线方程为_____.

(27) 设函数 $y=y(x)$ 由方程 $\arctan\frac{x}{y}=\ln\sqrt{\frac{x^2+y^2}{2}}+\frac{\pi}{4}(x>0,y>0)$ 确定，则 $y(x)$ 的极大值为_____.

三、解答题

(1) 计算下列函数的导数:

$(I)y=\dfrac{1}{\sqrt[3]{x\cdot\sqrt[3]{x}}}$;　　$(II)y=x^{a^a}+a^{x^a}+a^{a^x}(a>0)$;

$(III)y=2^{|\sin x|}$;　　$(IV)y=\ln|\tan x+\sec x|$.

(2) 求下列函数的导数:

$(I)y=(1+x^2)^{\sin x}$;　　$(II)y=\ln\dfrac{1}{\sqrt{x+\sqrt{x^2+1}}}$.

(3) 求下列函数的微分:

$(I)y=\varphi\left(\arctan\dfrac{1}{x}\right)$, 其中 φ 可导, 求 $\mathrm{d}y$;

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(*II*) 设 $y=y(x)$ 由 $e^{x+y}-y\sin x=0$ 确定, 求 dy;

(*III*) 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t,\\ y=5t^2+1\end{cases}$ 确定, 求 dy.

(4) 设 $y=y(x)$ 由方程 $\sqrt{x^2+y^2}=e^{\arctan\frac{y}{x}}$ 确定, 求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

(5) 设 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t\end{cases}$ 确定, 求 $\dfrac{dy}{dx},\dfrac{d^2y}{dx^2}$.

(6) 求心形线 $r=1-\cos\theta$ 在对应于 $\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 处的切线方程.

(7) 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内满足 $f(xy)=f(x)+f(y)$, 且 $f'(1)=1$, 证明:$f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导, 并求 $f(x)$.

(8) 设 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{-\frac{1}{x^2}}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 求 $f^{(n)}(0)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 设气体以 $100\text{cm}^3/s$ 的速率注入球状气球,求当半径为 10cm 时,气球半径增加的速率.(设气体压力不变)

(10) 一动点 P 在曲线 $9y=4x^2$ 上运动，已知点 P 横坐标变化速率为 30cm/s，当点 P 经过 (3,4) 时，从原点到点 P 的距离 S 变化率为多少?(设坐标轴的单位长度为 1cm)

(11) 设$f(x)$二阶可导,$f(0)=0,f'(0)=1,f''(0)=2$, 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-x}{x^2}$.

(12) 设函数$f(x)$在$x=0$处连续, 且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{xf(x)-(1+x)^{2x}+1}{x^2}=1$.证明$f(x)$在$x=0$处可导, 并求$f'(0)$.

(13) 证明:$f(x)=\begin{cases}1+x^2, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 1-x^2, & -1\leqslant x<0\end{cases}$满足拉格朗日中值定理, 并求满足定理的$\xi$的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(14) 设$f(x)$在$[a,b]$上连续, 在(a,b)内可导, $0<a<b$, 且$f(a)=f(b)=0$, 证明:

(I) 至少存在一点$\xi\in(a,b)$, 使得$2f(\xi)+\xi f'(\xi)=0$;

(II) 至少存在一点$\eta\in(a,b)$, 使得$2\eta f(\eta)-f'(\eta)=0$.

(15) 设$f(x)$在$[0,1]$上可导, $f(0)=0, f(1)=1$, 且$f(x)$不恒等于x, 证明: 存在一点$\xi\in(0,1)$,使得$f'(\xi)>1$.

(16) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续, 在$(0,1)$内可导, 且$f(0)=0, f(1)=1$.证明:

(I) 存在一点$x_0\in(0,1)$, 使得$f(x_0)=2(1-x_0)$;

(II) 存在ξ与$\eta\in(0,1)$, 且$\xi\neq\eta$, 使得$f'(\xi)[1+f'(\eta)]=2$.

(17) 设$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导，$|f''(x)|\leqslant 1, f(x)$在$(0,1)$内取得最小值，证明:

$|f'(0)|+|f'(1)|\leqslant 1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(18) 设$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导, 且$f(0)=f(1)=2\int_{\frac{1}{2}}^{1}f(x)\mathrm{d}x$, 证明:

(I) 至少存在一点$\xi\in(0,1)$, 使得$f''(\xi)=0$;

(II) 对$\forall\lambda\in R$, 至少存在一点$\eta\in(0,1)$, 使得$f''(\eta)-\lambda f'(\eta)=0$.

(19) 设a,b为正数, 证明: 至少存在一点$\xi\in(a,b)$, 使得$\frac{ae^{b}-be^{a}}{a-b}=\mathrm{e}^{\xi}(1-\xi)$.

(20) 证明下列不等式:

(*I*) 当$0<x<\pi$时, 有$\sin\frac{x}{2}>\frac{x}{\pi}$;

(*II*) 当$\mathrm{e}<a<b$时, 有$a^b>b^a$;

(*III*) 当$x>0$时, 有$(x^2-1)\ln x\geqslant(x-1)^2$;

(*IV*) 若$\lim\limits_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=1$, 且$f''(x)>0$, 有$f(x)\geqslant x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(21) 设$x>0$，证明:$\left(1+\frac{1}{2x}\right)\left(1+\frac{1}{x}\right)^{x}>\mathrm{e}$.

(22) 求函数$y=(x-1)\mathrm{e}^{\frac{\pi}{2}+\arctan x}$的单调区间与极值，并求其渐近线.

(23) 设$f(x)=\begin{cases}x^{2x}, & x>0,\\ x+2, & x\leqslant 0,\end{cases}$求$f(x)$的单调区间与极值.

(24) 设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t\ln t,\\ y=\dfrac{1}{t}\ln t\end{cases}(t\geqslant 1)$ 确定，求 $y=y(x)$ 的单调区间、凹凸区间、极值和拐点.

(25) 设函数 $y=f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{t},\\ y=\dfrac{1}{\ln(1+t)}-\dfrac{1}{t}\end{cases}(0<t\leqslant 1)$ 确定.证明：$\dfrac{1}{\ln 2}-1\leqslant f(x)<\dfrac{1}{2}$.

(26) 对数曲线 $y=\ln x$ 上哪一点的曲率半径最小？求出该点的曲率半径.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(27) 证明: 方程 $\ln x=\frac{x}{\mathrm{e}}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}\,\mathrm{d}x$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有两个不同实根.

综合题

一、选择题

(1) 设 $f(x)$ 在 $(1-\delta,1+\delta)(\delta>0)$ 内存在导数，$f'(x)$ 严格单调减少，且 $f(1)=f'(1)=1$，则 (　).

A. 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内, 均有 $f(x)<x$

B. 在 $(1-\delta,1)$ 和 $(1,1+\delta)$ 内, 均有 $f(x)>x$

C. 在 $(1-\delta,1)$ 内, $f(x)<x$; 在 $(1,1+\delta)$ 内, $f(x)>x$

D. 在 $(1-\delta,1)$ 内, $f(x)>x$; 在 $(1,1+\delta)$ 内, $f(x)<x$

(2) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导，$f(0)=0$，$f''(x)<0$，当 $0<a<x<b$ 时，有 (　).

A. $af(x)>xf(a)$　　B. $bf(x)>xf(b)$　　C. $xf(x)>bf(b)$　　D. $xf(x)>af(a)$

(3) 设$f(x)=(x-a)\ln x-x$有两个极值点，则实数a的取值范围为(　).

A. $\left[-\frac{1}{e},+\infty\right)$　　B. $\left(-\frac{1}{e},+\infty\right)$　　C. $\left[-\frac{1}{e},0\right)$　　D. $\left(-\frac{1}{e},0\right)$

(4) 设$f(x)$在$[0,1]$上有二阶导数，且$f(0)=f(1)$，$f''(x)\neq 0$，则下列选项正确的是(　).

A. 至少存在一点$\xi\in(0,1)$, 使得$f(\xi)=0$

B. 在$(0,1)$内,$f'(x)\neq 0$

C. 存在唯一一点$\xi\in(0,1)$, 使得$f'(\xi)=0$

D. 至少存在不同两点$\xi_1,\xi_2\in(0,1)$, 使得$f'(\xi_1)=f'(\xi_2)=0$

(5) 设$f(x)$在$x=0$的某邻域内有定义, 则$F(x)=f(x)|\sin x|$在$x=0$处可导的充分必要条件是(　).

A. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$存在

B. $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=f(0)$

C. $f(x)$在$x=0$处可导

D. $\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)$与$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$均存在, 且$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=-\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内是连续的奇函数，$F(x)=\int_0^{|x|}f(t)dt$，则下列选项正确的是(　).

A. $F(x)$是不可导的奇函数　　B. $F(x)$是可导的偶函数

C. $F(x)$是不可导的偶函数　　D. $F(x)$是可导的奇函数

(7) 设$f(x)$在$(-1,1)$内可导，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$，则(　).

A. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}$存在　　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f'(x)}{x}$不存在

C. $f'(0)=0,f''(0)=2$　　D. $f(0)$是$f(x)$的极小值

(8) 下列结论正确的是(　).

①若$f(x)$在$x=a$处连续，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(a+x^3)-f(a)}{x^2}$存在，则$f'(a)$存在；

②若$\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f\left(a+\dfrac{1}{n}\right)-f(a)\right]$($n$为正整数)存在，则$f'(a)$存在；

③若$f(x)=(x-a)\varphi(x)$，其中$\varphi(x)$在$x=a$处连续，则$f'(a)$存在；

④存在$\delta>0$，对$\forall x\in(a-\delta,a+\delta)$，有$|f(x)|\leqslant L|x-a|^{\alpha}$，其中$L>0,\alpha>1$为常数，则$f'(a)$存在.

A. ①②　　B. ②③　　C. ②④　　D. ③④

(9) 设 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=t|t|,\\ y=|t|\int_0^{|t|}e^{u^2}du\end{cases}$ 确定, 则下列选项正确的是 (　).

A. $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续　　B. $f(x)$ 在 $x=0$ 处不连续

C. $f'(0)$ 不存在　　D. $f'(0)$ 存在

(10) 下列函数在 $x=0$ 处不可导的是 (　).

A. $|x|\int_0^x \sin t^2 dt$　　B. $|\sin(x-\sin x)|$　　C. $\int_{-1}^x \sqrt{|t|}\ln|t|dt$　　D. $\sqrt{e^{|x|}}$

(11) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\arctan(nx)}{\sqrt{n^2+nx}}$，则 $F(x)=\int_{-1}^x f(t)dt$ 在 $x\in[-1,1]$ 上是 (　).

A. 连续但不可导的奇函数　　B. 连续但不可导的偶函数

C. 可导的偶函数　　D. 可导的奇函数

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(12) 设函数$y=y(x)$由$\begin{cases}x=\dfrac{t^3}{t^2+1},\\ y=\dfrac{t^3-2t^2}{t^2+1}\end{cases}$确定，则$y(x)$的极小值为(　).

A. 0　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. 1

(13) 设$y=f(x)$在x_0的某邻域内有四阶连续导数，且$f'(x_0)=f''(x_0)=f'''(x_0)=0$，且$f^{(4)}(x_0)<0$，则(　).

A. $f(x)$在x_0处取得极小值　　B. $f(x)$在x_0处取得极大值

C. $(x_0,f(x_0))$是$y=f(x)$的拐点　　D. $f(x)$在x_0的某邻域内单调减少

(14) 设$f(x)$在$[a,b]$上可导，$f(x)$在$x=a$处取得最小值，在$x=b$处取得最大值. $F(x)=\int_0^x f(t)dt, x\in[a,b]$，则(　).

A. $F''_+(a)>0$且$F''_-(b)<0$　　B. $F''_+(a)\geqslant 0$且$F''_-(b)\geqslant 0$

C. $F''_+(a)<0$且$F''_-(b)<0$　　D. $F''_+(a)<0$且$F''_-(b)>0$

(15) 设$f(x)$在x_0的某邻域内连续，且$\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{(x-x_0)^n}=1$，则(　).

A. 当n为奇数时，x_0是$f(x)$的极大值点　　B. 当n为奇数时，x_0是$f(x)$的极小值点

C. 当n为偶数时，x_0是$f(x)$的极小值点　　D. 当n为偶数时，x_0是$f(x)$的极大值点

(16) 设$f(x)$在$(1,+\infty)$内可导，且$\lim\limits_{x\to+\infty}[2f(x)+f'(x)]=1$，则下列结论正确的是(　).

① $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{2x}f(x)=0$；　② $\lim\limits_{x\to+\infty}\mathrm{e}^{2x}f(x)=+\infty$；　③ $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$；　④ $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

(17) 设$f(x)$在$x=0$处二阶可导，$f(0)=0$，且$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)+f'(x)}{x}=1$，则存在$\delta>0$，使得(　).

A. 曲线$y=f(x)$在$(-\delta,\delta)$内是凸的

B. 曲线$y=f(x)$在$(-\delta,\delta)$内是凹的

C. $f(x)$在$(-\delta,0)$内单调递增，在$(0,\delta)$内单调递减

D. $f(x)$在$(-\delta,0)$内单调递减，在$(0,\delta)$内单调递增

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(18) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导, 则下列命题正确的是(　).

A. 若$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$, 则必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$　B. 若$\lim\limits_{x\to-\infty}f'(x)=-\infty$, 则必有$\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$

C. 若$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$, 则必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$　D. 若$\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=+\infty$, 则必有$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$

(19) 设$k>0$，方程$\ln x-\dfrac{x}{\mathrm{e}}+k=0$在$(0,+\infty)$内不同实根的个数为(　).

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

(20) 设当$x\neq0$时, 方程$kx+\dfrac{1}{x^2}=1$有且只有一个实根, 则(　).

A. $|k|>\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$　　B. $|k|<\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$　　C. $k=\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$　　D. $k=-\dfrac{2}{9}\sqrt{3}$

(21) 设方程 $x^n+nx=k(n=1,2,\cdots)$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内的实根为 x_n，其中 $k>0$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(1+x_n)^n=$(　).

A. e　　B. e^k　　C. e^{-k}　　D. e^{-1}

(22) 设可导函数 $f(x),x\in[0,1]$ 满足 $f'(x)\geqslant M>0$，且 $f\left(\frac{1}{2}\right)\geqslant 0$，则在区间(　)上，有 $f(x)\geqslant\frac{1}{4}M$.

A. $\left[0,\frac{1}{4}\right]$　　B. $\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$　　C. $\left[\frac{1}{2},\frac{3}{4}\right]$　　D. $\left[\frac{3}{4},1\right]$

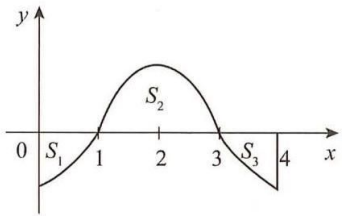
(23) 设函数 $f_1(x),f_2(x)$ 有二阶连续导数，且 $f_1''(x)>0,f_2''(x)>0$，若曲线 $y=f_1(x)$ 与 $y=f_2(x)$ 在点 (x_0,y_0) 处有公切线 $y=g(x)$，且在该点处曲线 $y=f_1(x)$ 的曲率半径小于 $y=f_2(x)$ 的曲率半径，则在点 x_0 的某邻域内有(　).

A. $g(x)\geqslant f_2(x)\geqslant f_1(x)$　　B. $g(x)\geqslant f_1(x)\geqslant f_2(x)$

C. $f_1(x)\geqslant f_2(x)\geqslant g(x)$　　D. $f_1(x)\geqslant g(x)\geqslant f_2(x)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(24) 设$f'(x)$在$[0,4]$上连续, 曲线$y=f'(x)$与$x=0,y=0,x=4$围成如图所示的三个区域，其面积S_1，S_2，S_3满足$S_2>S_1>S_3$，则下列选项正确的是(　).



A. $f(1)>f(3)>f(4)$

B. $f(4)>f(3)>f(1)$

C. $f(3)>f(4)>f(1)$

D. $f(4)>f(1)>f(3)$

(25) 设$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导, 且$f''(x)>0,f(0)=f(1)$.当$x\in(0,1)$时, 下列结论正确的是(　).

① $(1-x)[f(x)-f(0)]<x[f(1)-f(x)]$;　　② $(1-x)[f(x)-f(0)]>x[f(1)-f(x)]$;

③ $x[f(x)-f(0)]<(1-x)[f(1)-f(x)]$;　　④ $x[f(x)-f(0)]>(1-x)[f(1)-f(x)]$.

A. ①④　　B. ②③　　C. ②④　　D. ①③

(26) 设$f(x)$在$[-1,1]$上有定义，则“$\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$上严格单调递增”是“$y=f(x)$的图形在$[-1,1]$上是凹的”的(　).

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件

C. 必要非充分条件　　D. 既非充分条件又非必要条件

(27) 设在$[0,+\infty)$上的可导函数$y=f(x)$满足$y'-p(x)y>0$, 且$f(0)\geqslant 0$, 其中$p(x)$在$[0,+\infty)$上为正值连续函数，当$0<a<b$时，下列选项正确的是(　).

A. $f(0)<f(a)<f(b)$　　B. $f(b)<f(a)<f(0)$

C. $f(b)<f(0)<f(a)$　　D. $f(a)<f(0)<f(b)$

(28) 设$\lim\limits_{x\to x_0^-}f'(x)=\lim\limits_{x\to x_0^+}f'(x)=1$, 则(　).

A. $f(x)$在$x=x_0$处必可导且$f'(x_0)=1$

B. $f(x)$在$x=x_0$处必连续但不可导

C. $f(x)$在$x=x_0$处必存在极限但不连续

D. $f(x)$分别在$x=x_0$处的某去心左邻域与去心右邻域内单调递增

(29) 设$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x-1)^{\alpha}}\sin\dfrac{1}{(x-1)^{\beta}}, & x>1,\\ 0, & x\leqslant 1\end{cases}$ $(\alpha<0,\beta>0)$, 若$f'(x)$在$x=1$处连续,则(　).

A. $\alpha<-1$且$\alpha+\beta<-1$　　B. $\alpha<-1$且$\alpha+\beta\leqslant -1$

C. $\alpha\leqslant -1$且$\alpha+\beta<-1$　　D. $\alpha\leqslant -1$且$\alpha+\beta\leqslant -1$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(30) 设$f(x)$有连续的二阶导数，曲线$y=f(x)$在其上点$(0,1)$处的曲率圆方程为$x^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=\frac{1}{4}$，则$f(x)$在$x=0$处的二次泰勒多项式为(　).

A. $1-x^2$　　B. $1+x^2$　　C. $1-\frac{1}{2}x^2$　　D. $1+2x^2$

二、填空题

(1) 设函数$f(x)=\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x\right)-1\right]\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^2\right)-2\right]\cdots\left[\tan\left(\frac{\pi}{4}x^{100}\right)-100\right]$，则$f'(1)=$_____.

(2) 设$f(x)=3x^2+kx^{-3}$，若对任意$x\in(0,+\infty)$，都有$f(x)\geqslant 20$，则k至少为_____.

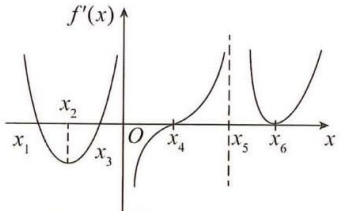
(3) 函数$y=\mathrm{e}^{-x}\left(1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}\right)$($n$为正奇数)的极大值为_____.

(4) 设$f(x)=\begin{cases}-\frac{1}{x}, & x<0,\\ 1+\ln x, & x>0.\end{cases}$若$f(a)=f(b),a<0<b$，则$b-a$的最小值为_____.

(5) 已知$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内可导，且$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=\mathrm{e},\lim\limits_{x\to\infty}\left(\frac{x+k}{x-k}\right)^x=\lim\limits_{x\to\infty}[f(x)-f(x-1)]$,则$k=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6) 设 $y=f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 内连续, 且其导函数 $f'(x)$ 的图形如图所示, 其中 $x=0$ 和 $x=x_5$ 是 $f'(x)$ 的铅直渐近线, 则 $y=f(x)$ 极值点的个数为_____，拐点的个数为_____.



(7) 设 $y=f(x)$ 在 x_0 处有三阶连续导数，$f'(x_0)=1, f''(x_0)=2, f'''(x_0)=3$, $y=f(x)$ 有反函数 $x=g(y)$, 且 $y_0=f(x_0)$, 则 $g'''(y_0)=$_____.

(8) 设 $f(x)$ 为 $(-1,+\infty)$ 内的连续函数，$f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{-f(t)}dt$，若 $g(x)=xf(x+1)$，则 $g^{(n)}(0)(n>2)$ $=$_____.

(9) 设$f(x)=(x^2-4x+3)^n$，则$f^{(n)}(1)=$_____.

(10) 设$x=f(y)$是单调可导函数$y=g(x)$的反函数，且$g(1)=2, g'(1)=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，则

$\lim\limits_{y\to 2}\left[(y-2)\cdot\frac{f(y)-f(2)}{(\ln y-\ln 2)^2}\right]=$_____.

(11) 设函数$y=f(x)$由参数方程$\begin{cases}x=t^2+1,\\ y=4t-t^2\end{cases}(t\geqslant 0)$确定，则极限$\lim\limits_{n\to\infty} n\left[f\left(\frac{2n+1}{n}\right)-3\right]=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(12) 设$f(x)$有连续的二阶导数, 曲线$y=f(x)$在点$(0,0)$处与x轴相切, 且$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x^2}=1$, 则曲线$y=f(x)$在点$(0,0)$处的曲率圆方程为_____.

三、解答题

(1) 设$f(x)=\begin{cases}ax^2+b\sin x+c, & x\leqslant 0,\\ \ln(1+x), & x>0,\end{cases}$ 问: 当a,b,c为何值时, $f(x)$在$x=0$处一阶导数连续,但二阶导数不存在?

(2) 已知$f(x)$是周期为5的连续函数，$f(x)$在$x=1$的某邻域内满足

$$f(1+\sin x)-3f(1-\sin x)=8x+\alpha(x),$$

其中$\alpha(x)$是当$x\to 0$时比x高阶的无穷小，且$f(x)$在$x=1$处可导，求曲线$y=f(x)$在点$(6,f(6))$处的切线方程.

(3) 设$f(x)=nx(1-x)^n$(n为正整数)，求$f(x)$在$[0,1]$上的最大值$M(n)$及$\lim\limits_{n\to\infty}M(n)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设 $f(x)=\begin{cases}|x|^p\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$ 问:

(*I*) 当 p 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续?

(*II*) 当 p 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导?

(*III*) 当 p 为何值时, $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续?

(5) 溶液从深 18cm、顶面直径 12cm 的正圆锥形漏斗中漏入一直径为 10cm 的圆柱形筒中，开始时漏斗中盛满了溶液，已知当溶液在漏斗中深为 12cm 时，其表面下降的速率为 1cm/min，问此时圆柱形筒中溶液表面上升时的速率为多少?

(6) 设$f(x)$在$[0,1]$上二阶可导, 且$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$, 证明:

(*I*) 至少存在一点$\xi\in(0,1)$, 使得$f(\xi)=0$;

(*II*) 至少存在一点$\eta\in(0,1)$, 使得$f''(\eta)=f(\eta)$.

(7) 设$f(x)$与$g(x)$在$[a,b]$上连续, 在(a,b)内可导, 且$f(a)=g(b)=0$, 证明: 至少存在一点$\xi\in(a,b)$, 使得$f'(\xi)\int_{\xi}^{b}g(t)dt+g'(\xi)\int_{a}^{\xi}f(t)dt=0$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 在 $x=0$ 的右邻域内，用多项式 $\mathrm{e}+ax+bx^2$ 近似表示函数 $f(x)=(1+x)^{\frac{1}{x}}$，使其误差是比 x^2 高阶的无穷小 $(x\to 0^+)$, 求 a,b 的值.

(9) 设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导, 证明:

(I) 若 $f'_+(a)f'_-(b)<0$, 则存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=0$;

(II) 若 $f'_+(a)\neq f'_-(b)$, 则对介于 $f'_+(a)$ 和 $f'_-(b)$ 之间的每个实数 μ, 都存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)=\mu$.

(10) 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有二阶导数, 且$f(a)=f(b)=0, f'_+(a)f'_-(b)>0$.证明: 在$(a,b)$内存在两点$\xi$与$\eta$, 使得$f(\xi)=0, f''(\eta)=0$.

(11) 设$f(x)$在$[0,1]$上具有二阶导数，且$|f(x)|\leqslant a, |f''(x)|\leqslant b$，其中$a$，$b$都是非负常数，$c$是$(0,1)$内任一点.

(I) 写出$f(x)$在$x=c$处带拉格朗日余项的一阶泰勒公式;

(II) 证明:$|f'(c)|\leqslant 2a+\frac{b}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(12) 证明下列结论:

(*I*) 设$f(x)=\int_0^x \frac{dt}{1+t^2}+\int_0^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{1+t^2}(x>0)$, 则$f(x)=\frac{\pi}{2}$;

(*II*) 当$x\geqslant 1$时, $\arctan x-\frac{1}{2}\arccos\frac{2x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$.

(13) 设函数$f(x)$有二阶连续导数，且$(x-1)f''(x)=1-e^{1-x}+2(x-1)f'(x)$，证明: 当$x=x_0$是$f(x)$的极值点时,$f(x)$在$x_0$处取得极小值.

(14) 求椭圆 $x^2-xy+y^2=3$ 上纵坐标最大和最小的点.

(15) 设 $f(x)=\arctan x$, 求 $f^{(n)}(0)$.

(16) 设 $f(x)=a_1\sin x+a_2\sin 2x+\cdots+a_n\sin nx$，其中 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 为实数， n 为正整数.

(*I*) 求 $f'(0)$;

(*II*) 若 $|f(x)|\leqslant|\sin x|$, 证明:$\left|a_1+2a_2+\cdots+na_n\right|\leqslant 1$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 已知$f(x)$可导, 证明: 曲线$y=f(x)(f(x)>0)$与曲线$y=f(x)\sin x$在交点处相切.

(18) 设$R=R(x)$是抛物线$y=\sqrt{x}$上任一点$M(x,y)(x\geqslant 1)$处的曲率半径, $s=s(x)$是该抛物线上介于点$A(1,1)$与M之间的弧长, 计算$3R\dfrac{d^2R}{ds^2}-\left(\dfrac{dR}{ds}\right)^2$的值.

(19) 设$f(x)$有二阶连续导数,$f(0)=f'(0)=0,f''(0)>0,u=u(x)$是曲线$y=f(x)$在点$(x,f(x))$处的切线在$x$轴上的截距, 求$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{u(x)}$.

(20) 设$f(x)$在区间(a,b)内可导，$f'(x)$在(a,b)内严格单调增加，对任意的$x_1,x_2\in(a,b)$，且$x_1\neq x_2,0<\lambda<1$.证明:$f[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]<\lambda f(x_1)+(1-\lambda)f(x_2)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(21) 设函数$f(x)$在区间(a,b)内可导, 行列式$|A|=\begin{vmatrix}1 & x_1 & f(x_1)\\ 1 & x_2 & f(x_2)\\ 1 & x_3 & f(x_3)\end{vmatrix}$.证明: 导函数$f'(x)$在$(a,b)$内严格单调递增的充分必要条件是对$(a,b)$内任意的$x_1<x_2<x_3$, 有$|A|>0$.

(22) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，在$(0,1)$内可导，且$f(0)=0,f(1)=1$.证明:

(*I*) 存在ξ_1与ξ_2满足$0<\xi_1<\xi_2<1$, 使得$f'(\xi_1)+f'(\xi_2)=2$.

(*II*) 在$(0,1)$内存在ξ与η, 使得$\eta f'(\xi)=f(\eta)f'(\eta)$.

拓展题

解答题

(1) 已知函数$f(x)$在$[0,+\infty)$上有二阶连续导数，$f(0)=f'(0)=0$，且$x\in[0,+\infty)$，有$f''(x)>0$，设$F(x)$是曲线$y=f(x)$上任一点$(x,f(x))$处的切线在x轴的截距$(x>0)$，求$\lim\limits_{x\to0^+}[F(x)+F'(x)]$.

(2) 设$f(x)$在$[a,b]$上有二阶连续导数，且$f(a)=f(b)=0,M=\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f''(x)|$.证明:

$(I)\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f(x)|\leqslant\frac{1}{8}M(b-a)^2$;

$(II)\max\limits_{a\leqslant x\leqslant b}|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}M(b-a)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续，且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=A\neq 0$.

(I) 证明: 存在x_1和x_2满足$0<x_1<x_2<1$, 使得$f(x_1)+f(x_2)=2A$;

(II) 记$M=\max\limits_{x\in[0,1]}\{|f(x)|\}$, 证明: 在$(0,1)$内, 存在不同的$\xi$和$\eta$, 使得

$$\left|\frac{1}{f(\xi)}+\frac{1}{f(\eta)}\right|\geqslant\frac{2}{M}.$$

第三章　一元函数积分学及其应用

基础题

一、选择题

(1) 设$f(x)$是连续函数，且$f(x)\neq 0$，若$\int xf(x)\mathrm{d}x=\arcsin x+C$，则$\int\frac{\mathrm{d}x}{f(x)}=$(　).

A. $\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$　　B. $\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$　　C. $-\frac{1}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$　　D. $-\frac{2}{3}(1-x^2)^{\frac{3}{2}}+C$

(2) 设$f(x)$是连续函数，$F(x)$是$f(x)$的原函数，则(　).

A. 当$f(x)$为奇函数时，$F(x)$必为偶函数　　B. 当$f(x)$为偶函数时，$F(x)$必为奇函数

C. 当$f(x)$为周期函数时，$F(x)$必为周期函数　　D. 当$f(x)$为单调函数时，$F(x)$必为单调函数

(3) 设$\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=a$($a$为常数)，$f(x)$为偶函数，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(t)dt$，则对任意$x_0\in(-\infty,+\infty)$，$F(-x_0)$=(　).

A. $-F(x_0)$　　B. $F(x_0)$　　C. $\frac{a}{2}-\int_0^{x_0}f(x)\mathrm{d}x$　　D. $a-\int_0^{x_0}f(x)\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设 $F(x)$ 是 $\sin x^2$ 的一个原函数，则 $d[F(x^2)]=$(　).

A. $\sin(x^4)\mathrm{d}x$　　B. $\sin(x^2)d(x^2)$　　C. $2x\sin(x^2)\mathrm{d}x$　　D. $2x\sin(x^4)\mathrm{d}x$

(5) 设 $f(x)=\begin{cases}\sin x, & 0\leqslant x<\pi,\\ 2, & \pi\leqslant x\leqslant 2\pi,\end{cases}$ $F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则(　).

A. $x=\pi$ 是 $F(x)$ 的跳跃间断点　　B. $x=\pi$ 是 $F(x)$ 的可去间断点

C. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处连续但不可导　　D. $F(x)$ 在 $x=\pi$ 处可导

(6) $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x\leqslant 0,\\ \cos x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为(　).

A. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x, & x\leqslant 0\\ \sin x+1, & x>0\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x+1, & x\leqslant 0\\ \sin x+2, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x+1, & x\leqslant 0\\ \sin x, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}x^3+x, & x\leqslant 0\\ \sin x, & x>0\end{cases}$

(7)$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\int_{k}^{k+1}\dfrac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x-1}}=$(　).

A. 1　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. π　　D. 2π

(8) 设$f(x)$在$[0,1]$上连续,$f(x)>0,f'(x)<0,f''(x)>0$, 记$M=\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x,N=f(1)$,

$P=\dfrac{1}{2}[f(0)+f(1)]$, 则(　).

A. $M<N<P$　　B. $N<M<P$　　C. $P<M<N$　　D. $P<N<M$

(9) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上连续, 且$f(x)>\int_0^x f(t)dt(x\geqslant 0)$, 当$0<a<b$时, 下列选项正确的是(　).

A. $\int_0^b f(x)\mathrm{d}x>\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>\int_0^b f(x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^a f(x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x>\int_0^b f(x)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^b f(x)\mathrm{d}x>\int_0^{\frac{a+b}{2}} f(x)\mathrm{d}x>\int_0^a f(x)\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(10) 设 $I_1=\int_0^{\pi}\frac{x\sin^2 x}{1+e^{\cos^2 x}}dx, I_2=\int_0^{\pi}\frac{\sin^2 x}{1+e^{\cos^2 x}}dx, I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\cos^2 x}{1+e^{\sin^2 x}}dx$，则 (　)

A. $I_1>I_2>I_3$　　B. $I_3>I_2>I_1$　　C. $I_2>I_1>I_3$　　D. $I_3>I_1>I_2$

(11) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上是凹函数，且非负连续，$f(0)=0$，则下列选项正确的是 (　).

A. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)dx\leqslant\int_0^1 f(x)dx$　　B. $4\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)dx\geqslant\int_0^1 f(x)dx$

C. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)dx\leqslant\int_0^1 f(x)dx$　　D. $8\int_0^{\frac{1}{2}}f(x)dx\geqslant\int_0^1 f(x)dx$

(12) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导，$f'(x)>0$，$F(x)=\int_0^1|f(x)-f(t)|dt$，则在 $[0,1]$ 上有 (　).

A. $F\left(\frac{1}{2}\right)\geqslant F(0)$　　B. $F(1)\leqslant F\left(\frac{1}{2}\right)$　　C. $F(x)\geqslant F\left(\frac{1}{2}\right)$　　D. $F(x)\leqslant F\left(\frac{1}{2}\right)$

(13) 设 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{\sin x-ax}\int_b^x \dfrac{t^2}{\sqrt{1+t^2}}dt=c$，且 $c\neq 0$，则 (　).

A. $a=1,b=0,c=-2$　　B. $a=1,b=-2,c=-2$

C. $a=0,b=1,c=-2$　　D. $a=1,b=1,c=1$

(14) 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=\int_0^t 2e^{-u^2}du,\\ y=\int_0^t \sin(t-u)du\end{cases}$ 确定，则当 $x\to 0$ 时，$f(x)$ 是 x^2 的 (　).

A. 高阶无穷小　　B. 等价无穷小

C. 同阶但不等价无穷小　　D. 低阶无穷小

(15) 设 $f(t)=\int_0^1 \ln\sqrt{x^2+t^2}dx$，则 $f(t)$ 在 $t=0$ 处 (　).

A. 极限不存在　　B. 极限存在但不连续

C. 连续但不可导　　D. 可导

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(16) 下列反常积分收敛的是(　).

A. $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2\sqrt{1+x}}$　　B. $\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{\ln(1+x)}$　　C. $\int_{-1}^1\frac{\mathrm{d}x}{\sin x}$　　D. $\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$

(17) 已知$\int_1^{+\infty}\left(\frac{2x^2+ax+b}{2x^2+bx}-1\right)\mathrm{d}x=1(b>0)$，则(　).

A. $a=\mathrm{e}-1,b=\mathrm{e}$　　B. $a=b=2(\mathrm{e}-1)$　　C. $a=\mathrm{e},b=\mathrm{e}-1$　　D. $a=b=2\mathrm{e}-1$

(18) 已知积分$I=\int_2^{+\infty}\left(\mathrm{e}^{\frac{\ln x}{x^a}}-1\right)\mathrm{d}x$收敛，则$a$的取值范围为(　).

A. $(-\infty,0)$　　B. $(0,1]$　　C. $(1,+\infty)$　　D. $[1,+\infty)$

二、填空题

(1) 设$F(x)$是$f(x)$的一个原函数，$F\left(\frac{\pi}{4}\right)=0$，当$\frac{\pi}{4}<x<\frac{\pi}{2}$时，$F(x)>0, F(x)f(x)=\frac{\ln(\tan x)}{\sin x\cos x}$，则$f(x)=$_____.

(2) 设对任意x，有$f(x+4)=f(x)$，且$f'(x)=1+|x|, x\in(-2,2], f(0)=1$，则$f(9)=$_____.

(3) 设$f(x)=\int_0^x \sin(x-t)^2 dt$，则$f'(x)=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设 $F(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)dt, f(x)$ 是连续函数，则 $F'(x)=$_____.

(5) 设 $F(x)=\int_0^x tf(x^2-t^2)dt, f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内可导, 且 $f(0)=0, f'(0)=1$, 则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{F(x)}{x^4}=$_____.

(6) 设 $f(x)$ 可导, 对任意 x,y, 有 $f(x+y)=\int_x^{x+y}\dfrac{t(t^2+1)}{f(t)}dt+f(x)$, 且 $f(1)=\sqrt{2}$, 则 $f(x)=$_____.

(7) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上可导,$f(0)=0$,$y=f(x)$的反函数为$g(x)$,若$\int_x^{x+f(x)} g(t-x)dt=x^2\ln(1+x)$,则$f(1)=$_____.

(8) 设$\alpha(x)=\int_0^{5x}\frac{\sin t}{t}dt$,$\beta(x)=\int_0^{\sin x}(1+t)^{\frac{1}{t}}dt$,则$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}=$_____.

(9) 极限$\lim\limits_{x\to 0}\frac{\int_{\cos x}^{1} t\ln t dt}{x^4}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(10) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x\left[\int_0^{u^2}\arctan(1+t)dt\right]\mathrm{d}u}{x(1-\cos x)}=$_____.

(11) 极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\int_0^x|\sin t|dt}{x}=$_____.

(12) 设 $\int_1^{+\infty}\dfrac{\mathrm{d}x}{x(a+x^3)}=\dfrac{1}{3}\ln 2(a>0)$，则 $a=$_____.

(13) 函数 $y=\dfrac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $\left[\dfrac{1}{2},\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为_____.

(14) 设 $f(x)=\int_0^{a-x} e^{t(2a-t)}dt(a>0), x\in[0,a]$, 则曲线 $y=f(x)$ 与两坐标轴所围成图形的面积为_____.

(15) 曲线 $y=\dfrac{\sqrt{x}}{1+x^2}$ 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体, 将它在 $x=0$ 与 $x=\xi(\xi>0)$ 之间部分的体积记为 $V(\xi)$，且 $V(a)=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{\xi\to+\infty}V(\xi)$，则 $a=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(16) 曲线 $r=a\sin^3\frac{\theta}{3}\ (a>0,0\leqslant\theta\leqslant 3\pi)$ 的弧长 $s=$_____.

(17) 曲线 $y=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{x}\sqrt{\cos t}\,dt$ 的全长 $s=$_____.

(18) 由曲线 $y=\ln x$ 与两直线 $y=(\mathrm{e}+1)-x$ 及 $y=0$ 所围平面图形的面积 $S=$_____.

(19) 设 D 是由曲线 $y=\sin x+1$ 与直线 $x=0, x=\pi, y=0$ 所围平面图形, 则 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V=$ _____.

(20) 设 n 为正数，$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{n-x}{n+x}\right)^{\frac{2}{x}}=\int_{\frac{1}{n}}^{+\infty} x\mathrm{e}^{-4x}\mathrm{d}x$，则 $n=$ _____.

(21) 设在 x 轴的区间 $[0,1]$ 上有一根长度为 1 的细棒, 若其线密度 $\rho(x)=2x+1$，则该细棒的质心坐标 $\bar{x}=$ _____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(22) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{1}{n}\ln\dfrac{n+2k}{3n-2k}=$_____.

(23) 设质点以速度 $\sqrt{t}\,\mathrm{e}^{-\sqrt{t}}(t\geqslant 0)$m/s 作直线运动，则质点从开始运动到停止运动经过的路程为 m，它在 $t=0$ 到 $t=4s$ 时间段内的平均速度为_____m/s.

三、解答题

(1) 求下列积分:

$(I)\int\dfrac{2^x\cdot 3^x}{9^x-4^x}\mathrm{d}x;$　　$(II)\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2(1-x^4)};$

$(III)\int\frac{\mathrm{d}x}{x^4(1+x^2)}$;　　$(IV)\int\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$;

$(V)\int\frac{x+\ln(1-x)}{x^2}\mathrm{d}x.$

(2) 求下列积分:

$(I)\int\frac{\mathrm{d}x}{x(1+\sqrt{x})}$;　　$(II)\int\frac{xe^x}{\sqrt{\mathrm{e}^x-1}}\mathrm{d}x$;

$(III)\int\frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$;　　$(IV)\int\frac{\mathrm{d}x}{(2x^2+1)\sqrt{1+x^2}}$;

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$(V)\int\frac{\arctan\sqrt{x-1}}{x\sqrt{x-1}}\mathrm{d}x;$　　$(VI)\int\frac{x}{\sqrt{1-x\sqrt{x}}}\mathrm{d}x.$

(3) 求下列积分:

$(I)\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin^2x\cos^4x};$　　$(II)\int\frac{\mathrm{d}x}{1+\sin x};$

$(III)\int\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x;$　　$(IV)\int\frac{3\sin x+\cos x}{\sin x+2\cos x}\mathrm{d}x;$

$(V)\int\frac{\mathrm{d}x}{\sin 2x+2\sin x};$　　$(VI)\int\frac{\mathrm{d}x}{a^2\sin^2x+b^2\cos^2x}\,(a^2+b^2>0).$

(4) 求下列积分:

$(I)\int \arctan\sqrt{x}\,\mathrm{d}x;$　　$(II)\int \frac{\ln x}{(1-x)^2}\,\mathrm{d}x;$

$(III)\int \frac{x^2\mathrm{e}^x}{(x+2)^2}\,\mathrm{d}x;$　　$(IV)\int \sin(\ln x)\,\mathrm{d}x;$

$(V)\int \frac{1}{x^2}\sqrt{\frac{1-x}{1+x}}\,\mathrm{d}x;$　　$(VI)\int \mathrm{e}^{2x}(1+\tan x)^2\mathrm{d}x.$

(5) 求下列积分:

$(I)\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\left(x^2\ln\frac{1+x}{1-x}-\cos x\right)\mathrm{d}x;$　　$(II)\int_{-1}^{1}(2+\sin x)\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x;$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

$(III)\int_{-2}^{2}(x+|x|)\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x;$　　$(IV)\int_{-1}^{1}\frac{2x^2+x(\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x})}{1+\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x.$

(6) 求下列积分:

$(I)\int_{0}^{2}(x-1)^2\sqrt{2x-x^2}\,\mathrm{d}x;$　　$(II)\int_{0}^{\pi}(\mathrm{e}^{-\cos x}-\mathrm{e}^{\cos x})\mathrm{d}x.$

(7) 求下列积分:

$(I)\int_{-3}^{2}\min\{2,x^2\}\mathrm{d}x;$　　$(II)\int_{-1}^{x}(1-|t|)dt(x\geqslant -1);$

$(III)\int_{-1}^{1}|x-y|\mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x(|y|\leqslant 1);$　　$(IV)\int_{0}^{\pi}\sqrt{1-\sin x}\mathrm{d}x.$

(8) 求下列积分:

$(I)\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}(x+\sin^2 x)\cos^2 x\mathrm{d}x;$　　$(II)\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}}\mathrm{d}x;$

$(III)\int_0^{\pi} t\sin t dt;$　　$(IV)\int_0^1\left[\sqrt{2x-x^2}+\sqrt{(1-x^2)^3}\right]\mathrm{d}x.$

(9) 计算下列积分:

$(I)\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{e}^{x+1}+\mathrm{e}^{3-x}};$　　$(II)\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}}\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{|x-x^2|}}.$

(10) 设$f(x)=\int_0^{\frac{\pi}{2}}|x-t|\sin t dt, x\in(-\infty,+\infty)$, 求$f(x)$的单调区间与极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(11) 设 $f(x)$ 在 $[0,\pi]$ 上有二阶连续导数，$f(0)=2, f(\pi)=1$，计算 $I=\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x\mathrm{d}x$.

(12) 设 $F(x)=\int_0^{\sin x} f(tx^2)dt$，其中 $f(x)$ 为连续函数，求 $F'(x)$，并讨论 $F'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

(13) 设 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上具有二阶导数 $(a>0)$，且 $f(x)>0, f''(x)>0$，证明:

$$\int_0^a f(x)\mathrm{d}x > af\left(\frac{a}{2}\right).$$

(14) 设$f(x)$在$[a,b]$上连续且单调增加, 证明:$\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x \geqslant \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$.

(15) 求$f(x)=\int_0^x \frac{2t-1}{t^2-t+1}dt$在$[-1,1]$上的最大值与最小值.

(16) 设点$A(a,0)(a>0)$, 梯形$OABC$的面积为S, 曲边梯形$OABC$的面积为S_1, 其曲边由$y=\frac{1}{2}+x^2$确定, 证明:$\frac{S}{S_1}<\frac{3}{2}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 设曲线 $y=\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, 直线 $y=k(0\leqslant k\leqslant 1)$ 与 $x=0$ 所围面积为 S_1, $y=\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, $y=k$ 与 $x=\frac{\pi}{2}$ 所围面积为 S_2, 求 $S=S_1+S_2$ 的最小值.

(18) 设曲线 $y=\sin x\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2}\right)$, $y=1$ 及 $x=0$ 所围平面图形为 D_1, $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\pi)$ 及 $y=0$ 所围平面图形为 D_2.

(*I*) 求 D_1 绕直线 $x=\frac{\pi}{2}$ 旋转一周所得体积 V_1;

(*II*) 求 D_2 绕 y 轴旋转一周所得体积 V_2.

(19) 设星形线 $\begin{cases}x=a\cos^3 t,\\ y=a\sin^3 t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi, a>0)$.

(*I*) 求所围面积 A;

(*II*) 求弧长 L;

(*III*) 绕 x 轴旋转一周所得体积 V 和表面积 S.

(20) 设立体图形的底是介于 $y=x^2-1$ 和 $y=0$ 之间的平面区域，而它的垂直于 x 轴的任一截面是等边三角形, 求立体体积 V.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(21) 求曲线 $x=\frac{1}{4}y^2-\frac{1}{2}\ln y$ 在 $y\in[1,\mathrm{e}]$ 上的弧长 s.

综合题

一、选择题

(1) 设在 $(-1,1)$ 内 $f(x)$ 是奇函数, $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内的一个原函数，则在 $(-1,1)$ 内 $f(x)+F(x)$(　).

A. 是可导的偶函数　　B. 是连续的奇函数

C. 存在原函数　　D. 存在原函数且原函数为奇函数

(2) 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}\,(x>0)$，则 $F(x)=\int_1^x f(t)dt$ 在区间 $[1,+\infty)$ 上(　).

A. 不连续　　B. 连续但不可导

C. 可导但二阶不可导　　D. 二阶可导

(3) 设 $F(x)=\int_x^{x+2\pi} e^{\sin t}\cdot \sin t dt$，则下列选项正确的是(　).

A. $F(x)$ 为正的常数　　B. $F(x)$ 为负的常数　　C. $F(x)$ 不是常数　　D. $F(x)$ 恒为零

(4) 设 $\delta>0$，在 $(-\delta,\delta)$ 内有 $|f(x)|\leqslant x^2, f''(x)>0$，$I=\int_{-\delta}^{\delta} f(x)\mathrm{d}x$，则(　).

A. $I=0$　　B. $I>0$　　C. $I<0$　　D. 不能确定

(5) 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(\sin x)\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sin x)\mathrm{d}x$, 则(　).

A. $I_1<1<I_2$　　B. $I_2<1<I_1$　　C. $1<I_1<I_2$　　D. $I_1<I_2<1$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6) 设 $I_1=\int_0^1 \ln(1+x)\mathrm{d}x, I_2=\int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^1 \sqrt{\ln(1+x)}\,\mathrm{d}x$, 则 (　).

A. $I_3>I_1>I_2$　　B. $I_3>I_2>I_1$　　C. $I_1>I_2>I_3$　　D. $I_2>I_3>I_1$

(7) 设 $I_1=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+x^2}\mathrm{d}x, I_2=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{1+x^2}\mathrm{d}x, I_3=\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin x}{(1+x)^2}\mathrm{d}x$, 则 (　).

A. $I_2>I_1>I_3$　　B. $I_3>I_2>I_1$　　C. $I_1>I_2>I_3$　　D. $I_2>I_3>I_1$

(8) 设 $f(x)$ 为可导函数，且 $f'(x)<0$，则下列命题正确的是 (　).

①当 $0<t<1$ 时，$\int_0^t f(x)\mathrm{d}x<\int_0^1 tf(x)\mathrm{d}x$；　　②当 $0<t<1$ 时，$\int_0^t f(x)\mathrm{d}x>\int_0^1 tf(x)\mathrm{d}x$；

③当 $x\geqslant 0$ 时，$\int_0^x xf(t)dt\geqslant 2\int_0^x tf(t)dt$；　　④当 $x\geqslant 0$ 时，$\int_0^x xf(t)dt\leqslant 2\int_0^x tf(t)dt$.

A. ①④　　B. ②③　　C. ②④　　D. ①③

(9) 设$f(x)$在$[0,1]$上可导,$f(x)>0,f'(x)<0,F(x)=\int_0^x f(t)dt$, 则在$x\in(0,1)$内, 有(　).

A. $xF(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$　　B. $F(1)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$

C. $F(x)<2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$　　D. $F(x)>2\int_0^1 F(x)\mathrm{d}x$

(10) 设函数$f(x)$在$[0,a](a>0)$上有二阶连续导数, 且$f(0)=0,f''(x)>0$, 则下列选项正确的是(　).

A. $3\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x<2\int_0^a af(x)\mathrm{d}x$　　B. $3\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x>2\int_0^a af(x)\mathrm{d}x$

C. $2\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x>3\int_0^a af(x)\mathrm{d}x$　　D. $2\int_0^a xf(x)\mathrm{d}x<3\int_0^a af(x)\mathrm{d}x$

(11) 设$f(x)$二阶可导，则下列结论正确的是(　).

①当$f'(x)<0$时,$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x<0$;　　②当$f'(x)<0$时,$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin x\mathrm{d}x>0$;

③当$f''(x)>0$时,$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x>0$;　　④当$f''(x)>0$时,$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x<0$.

A. ②③　　B. ①②　　C. ②④　　D. ①④

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(12) 设反常积分 $\int_1^{+\infty} x^k\left(\mathrm{e}^{-\cos\frac{1}{x}}-\mathrm{e}^{-1}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，则下列选项正确的是(　).

A. $k>-1$　　B. $k<-1$　　C. $k>1$　　D. $k<1$

(13) 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=f(2a-x)(a\neq 0)$，b 为常数，则 $I=\int_{-b}^{b} f(a-x)\mathrm{d}x=$(　).

A. $2\int_0^b f(2a-x)\mathrm{d}x$　　B. $2\int_{-b}^b f(2a-x)\mathrm{d}x$　　C. $2\int_0^b f(a-x)\mathrm{d}x$　　D. 0

(14) 设螺线 $r=\theta(0\leqslant\theta\leqslant 2\pi)$ 与极轴所围区域的面积为 A，则 $A=$(　)

A. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{4\pi^3 i^2}{n^3}$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{4\pi^3 i^2}{n^2}$　　C. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{8\pi^3 i^2}{n^3}$　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\dfrac{2\pi^3 i^2}{n^2}$

(15) 设 $f(x)$ 有连续导数，$f(0)=0, f'(0)=6, \alpha(x)=\int_0^{x^3} f(t)dt, \beta(x)=\left[\int_0^x f(t)dt\right]^3$，则当 $x\to 0$ 时，$\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是（　）.

A. 同阶但非等价无穷小　　B. 等价无穷小

C. 高阶无穷小　　D. 低阶无穷小

(16) 设 $I=\frac{1}{s}\int_0^{st} f\left(t+\frac{x}{s}\right)\mathrm{d}x, s>0, t>0$，则下列选项正确的是（　）.

A. I 仅依赖于 s　　B. I 仅依赖于 t　　C. I 依赖于 s,t　　D. I 依赖于 s,t,x

(17) 已知方程 $\int_1^x \frac{\ln t}{1+t}dt+\int_1^{\frac{1}{x}} \frac{\ln t}{1+t}dt=a(x>0)$ 有实根，则 a 的取值范围为（　）.

A. $(0,+\infty)$　　B. $[0,+\infty)$　　C. $(0,1)$　　D. $[1,+\infty)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(18) 下列积分存在且不为零的是(　).

A. $\int_0^1 \frac{1}{(4x-1)^3}\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x$　　C. $\int_{-1}^{1} x\ln\frac{2+x}{2-x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{e}^{x^2}\sin x\mathrm{d}x$

(19) 设反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p}\mathrm{d}x$ 收敛，则(　).

A. $0<p<2$　　B. $1<p<2$　　C. $0<p\leqslant 1$　　D. $p>1$

(20) 设积分 $I=\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p\ln^q x}\,(p>0,q>0)$ 收敛，则(　).

A. $p>1$ 且 $q<1$　　B. $p>1$ 且 $q>1$　　C. $p<1$ 且 $q<1$　　D. $p<1$ 且 $q>1$

(21) 设积分 $\int_0^{+\infty}\frac{x^{1-p}\arctan x}{2+x^p}\mathrm{d}x(p>0)$ 收敛，则 p 的取值范围为(　).

A. $1<p<3$　　B. $2<p<3$　　C. $1\leqslant p<2$　　D. $0<p<3$

(22) 已知 $I=\int_0^{+\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}-\frac{a}{x+2}\right)\mathrm{d}x$ 收敛，则(　).

A. $a=1,I=\ln 4$　　B. $a>1,I=\ln 2$　　C. $a=1,I=\ln 2$　　D. $a<1,I=\ln 4$

二、填空题

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\left[\frac{k}{2n^2+k}+\ln\left(\frac{n+k}{n}\right)^{\frac{1}{n}}\right]=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设$f(x)$在$[a,b]$上连续，若$x_0\in[a,b],x\in[a,b]$，则极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{1}{\Delta x}\int_{x_0}^{x}[f(t+\Delta x)-f(t)]dt=_____.$$

(3) 设$f(x)$在$\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$内可导，$f(x)>0,\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=1$，且$\lim\limits_{t\to 0}\left[\frac{f(x+t\sin x)}{f(x)}\right]^{\frac{1}{t}}=\mathrm{e}^{\frac{\sin x-x\cos x}{x}}$，则$f(x)=$_____.

(4) 由曲线$y=x(x-1)(2-x)$与x轴围成的平面图形的面积$A=$_____.

(5) 双纽线 $(x^2+y^2)^2=x^2-y^2$ 围成的平面图形的面积为_____.

(6) 心形线 $r=1+\cos\theta$ 的全长为_____.

(7) 曲线 $\theta=\frac{1}{2}\left(r+\frac{1}{r}\right)$ 在区间 $r\in[1,3]$ 上的弧长为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 闭曲线 $(x^2+y^2)^3=x^4+y^4$ 所围区域的面积 $S=$_____.

(9) 已知 $f'(e^x)=xe^{-x}$，且 $f(1)=0$，则 $f(x)=$_____.

(10) 已知曲线 $y=y(x)$ 上任一点 (x,y) 处的切线的斜率为 $\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$，且曲线通过点 $(-2,0)$，则该曲线方程为 $y=$_____.

(11) 设$f(x)$连续,$g(x)=\int_0^x xf(t)dt$, 且$g(1)=1, g'(1)=5$, 则$f(1)=$_____.

(12) 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导, 且$f(1)=3$,$f(x)$的反函数为$g(x)$, 且$\int_2^{f(\ln x+1)} g(t)dt=x\ln x$,则$g'(3)=$_____.

(13) 设$f(2)=\frac{1}{2}, f'(2)=0$，且$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=1$，则$I=\int_0^1 x^2 f''(2x)\mathrm{d}x=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(14) 设 $f(x)=\int_0^x \mathrm{e}^{\cos t}dt$，则 $I=\int_0^{\pi} f(x)\cos x\mathrm{d}x=$_____.

(15) 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上可导，$\ln(1+x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数，且

$F(x)=\lim\limits_{t\to\infty} t^2\left[f\left(2x+\frac{1}{t}\right)-f(2x)\right]\sin\frac{x}{t}$，则 $F(x)$ 在 $[0,1]$ 上的平均值为_____.

(16) 已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，则 $I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin^2 x}{x^2}\mathrm{d}x=$_____.

(17)$\int_0^{+\infty}\frac{x\ln x}{(1+x^2)^2}\mathrm{d}x=$_____.

(18)$\int_1^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{x}}\ln\frac{x+1}{x}\mathrm{d}x=$_____.

(19)$\lim\limits_{x\to0^+}\frac{1}{\ln\frac{1}{x}}\int_x^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{-t}}{t}dt=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(20) $\int_1^2\left[\frac{1}{x\ln^2 x}-\frac{1}{(x-1)^2}\right]\mathrm{d}x=$_____.

(21) 设 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t-x)dt=x+\frac{1}{2}x^2+\ln|1-x|$，则 $y=f(x)$ 的斜渐近线方程为_____.

(22) 设 $f(t)=\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\frac{t-1}{[n+(t-1)\mathrm{i}]\sqrt{\frac{t-1}{n}i}}\ (t>1)$，则 $\lim\limits_{t\to+\infty}f(t)=$_____.

三、解答题

(1) 求下列积分:

(*I*) 设 $f(x)=\int_1^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^4}}$, 求 $I=\int_0^1 x^2 f(x)\mathrm{d}x$;

(*II*) 设 $f(x)=\int_1^{x^2} \mathrm{e}^{-t^2}dt$, 求 $I=\int_0^1 xf(x)\mathrm{d}x$.

(2) 设 $f(\sin^2 x)=\frac{x}{\sin x}$, 求 $I=\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}f(x)\mathrm{d}x$.

(3) 计算积分 $I=\int \mathrm{e}^{\sin x}\cdot\frac{x\cos^3 x-\sin x}{\cos^2 x}\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 计算 $I=\int \frac{e^{-\sin x}\cdot \sin 2x}{\sin^4\left(\frac{\pi}{4}-\frac{x}{2}\right)}dx.$

(5) 设 $f(\ln x)=\frac{\ln(1+x)}{x}$, 求 $I=\int f(x)dx.$

(6) 设 $f'(x)=\arctan(x-1)^2, f(0)=0$, 求 $I=\int_0^1 f(x)dx.$

(7) 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\frac{1}{2}\int_0^2 x\sqrt{4-x^2u^2}\,\mathrm{d}u-2x}{\sqrt{1+2x^3}-1}$.

(8) 设 $f(x)$ 连续, $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=2$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x f(x)f(x-t)dt}{\int_0^x tf(x-t)dt}$.

(9) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上连续, 且满足 $\int_0^x tf(t^2-x^2)dt=\dfrac{x^2}{1+x^2}-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$,求函数 $f(x)$ 及其极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(10) 设$f(x)$在$[1,+\infty)$上可导,$f(1)=2$,且满足$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f\left[(x+t)^2\right]-f(x^2+t)}{(2x-1)t}=1-2\ln x$,求$f(x)$及$f(x)$的极值.

(11) 计算$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{2x}\left|1-\frac{t}{x}\right|\sin t dt}{x^2}$.

(12) 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内一阶可导,$g(x)$为$f(x)$的反函数,且$g(x)$连续,若

$$\int_1^{f(x)}g(t)dt=x^2\mathrm{e}^x-4\mathrm{e}^2-\int_1^{x-1}f(t+1)dt,f(2)=1,$$

求$f(x)$的表达式.

(13) 设可导函数 $y=f(x)$ 由方程 $e^{x-2y}-x^2y=1$ 确定，计算 $\lim\limits_{x\to1^+}\dfrac{\sin(x-1)}{\sqrt{(x-1)^3}}\int_0^1 f(t\sqrt{x-1})dt$.

(14) 设 $f(x)$ 满足 $e^{-x}-\dfrac{x^2}{2}=1+\int_0^x f(t-x)dt$, 求 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内的最值.

(15) 求 $f(x)=\int_0^{x^2}(2-t)e^{-t}dt$ 的最大值和最小值.

配套课程公众号[研大]
联系微信13116378888

(16) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}\int_0^1 \frac{x^n}{1+x}\mathrm{d}x=0.$

(17) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2^{\frac{1}{n}}}{n+1}+\frac{2^{\frac{2}{n}}}{n+\frac{1}{2}}+\cdots+\frac{2^{\frac{n}{n}}}{n+\frac{1}{n}}\right).$

(18) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sqrt[n]{n(n+1)(n+2)\cdots(2n-1)}.$

(19) 设$f(x)=x^2, f[g(x)]=-x^2+2x+3$, 且$g(x)\geqslant 0$.

(*I*) 求$g(x)$的定义域与值域;

(*II*) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{k}{n}\mathrm{e}^{\frac{k}{n}}\cdot\dfrac{1}{n+g(x)}$.

(20) 设$f(x)$是连续的偶函数，函数$g(x)$连续，且满足$g(x)\cdot g(-x)=1$.

(*I*) 证明:$\int_{-a}^{a}\dfrac{f(x)}{1+g(x)}\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}f(x)\mathrm{d}x$;

(*II*) 计算$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+\mathrm{e}^{x})\cos^2 x}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(21) 设 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛，且 $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}-\dfrac{\mathrm{e}^{-x}}{1+\mathrm{e}^x}\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$, 求 $\int_0^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$.

(22) 设 $a_n=\int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x\mathrm{d}x$, 证明:$\dfrac{1}{2(n+1)}<a_n<\dfrac{1}{2(n-1)}\ (n\geqslant 2)$.

(23) 设 $a_n=\int_0^{\pi}x\sin^n x\mathrm{d}x(n=1,2,\cdots)$.

(*I*) 证明:$a_n=\frac{n-1}{n}a_{n-2}(n=3,4,\cdots)$;

(*II*) 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n-1}}$.

(24) 求积分 $I_n=\int_0^1 x\ln^n x\mathrm{d}x(n\geqslant 0$ 且为整数) 的递推关系, 并计算 I_n.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(25) (*I*) 求积分 $I_n=\int\frac{1}{(x^2+a^2)^n}\mathrm{d}x(n\geqslant 1,a>0)$ 的递推关系；

(*II*) 计算 $I=\int\frac{3x+4}{(x^2+2x+2)^2}\mathrm{d}x$.

(26) 证明:$f(x)=\int_0^x(t-t^2)\sin^{2n}t\mathrm{d}t(x>0)$ 的最大值为 $f(1)$, 且 $f(1)\leqslant\frac{1}{(2n+2)(2n+3)}$.

(27) 设$f(x)$在$[a,b]$上有二阶连续导数，且$f(b)=f'(b)=0$，证明:

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_a^b f''(x)(x-a)^2\mathrm{d}x.$$

(28) 设$f(x)$在$[a,b]$上二阶可导, 且$f''(x)>0$, 证明:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)<\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x<\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(29) 设$f(x)$在$[a,b](a<b)$上连续, 并且$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x=0$.证明: 至少存在不同的$\xi_1,\xi_2\in(a,b)$, 使得$f(\xi_1)=f(\xi_2)=0$.

(30) 设$y=f(x)$在$[0,1]$上是非负连续函数.

(I) 证明: 存在$x_0\in(0,1)$, 使得在$[0,x_0]$上以$f(x_0)$为高的矩形面积, 等于在$[x_0,1]$上以$y=f(x)$为曲边的曲边梯形面积;

(II) 又设$f(x)$在$(0,1)$内可导, 且$f'(x)>-\dfrac{2f(x)}{x}$, 证明:(I)中的x_0是唯一的.

(31) 设曲线 $y=f(x)$ 上任一点 $(x,f(x))$ 处的切线斜率为 $a^2x^2-4ax+3$，且 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值 0.

(*I*) 求 $f(x)$ 及 $f(x)$ 的其他极值;

(*II*) 证明:$0\leqslant\int_0^1\sqrt{f(ut)}\,dt\leqslant\frac{2}{3u},u\in(0,1)$.

(32) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续，且满足 $f(x+T)=f(x)$，$T>0$，$f(-x)=f(x)$.

(*I*) 证明:$\int_0^{nT}xf(x)\mathrm{d}x=\frac{n^2T}{2}\int_0^Tf(x)\mathrm{d}x$($n$ 为正整数);

(*II*) 计算 $I=\int_0^{n\pi}x|\cos x|\mathrm{d}x$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(33) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有连续导数, 证明:$\lim\limits_{a\to0^+}\dfrac{1}{4a^2}\int_{-a}^{a}[f(t+a)-f(t-a)]dt=f'(0)$.

(34) 设曲线$y=a\sqrt{x}\,(a>0)$与$y=\ln\sqrt{x}$在点(x_0,y_0)处有公切线.

(I) 求常数a及点(x_0,y_0);

(II) 求两曲线与x轴所围图形绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

(35) 求曲线 $4y=\int_0^2 x\sqrt{12-x^2u^2}\,\mathrm{d}u(x\geqslant 0)$ 的全长.

(36) 设平面图形 D 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 与 $y\geqslant x$ 确定，求图形 D 绕直线 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(37) 求曲线 $y=\mathrm{e}^{-x}\sqrt{\sin x}\,(x\geqslant 0)$ 绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(38) 设摆线 $\begin{cases}x=a(t-\sin t),\\ y=a(1-\cos t)\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi, a>0)$ 与 x 轴所围平面图形为 D.

(I) 求 D 绕 x 轴, y 轴各旋转一周所得旋转体的体积;

(II) 求 D 绕直线 $y=2a$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(39) 求圆 $(x-2)^2+y^2=1$ 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的表面积.

(40) 求双纽线 $r^2=a^2\cos 2\theta(a>0)$ 绕极轴旋转所成旋转曲面的面积.

(41) 设平面区域 $D=\left\{(x,y)\left|\frac{1-x}{1+x}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2},0\leqslant x\leqslant 1\right.\right\}$, 求 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(42) 设$f(x)=x^n\sqrt{1-x^2},x\in[0,1]$与$y=0$所围平面区域的面积为$S_n,g(x)=\sin^{\frac{n}{2}}x,x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$与$y=0$所围平面区域绕$x$轴旋转一周所得体积为$V_n(n=1,2,\cdots)$, 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\pi S_n}{V_n}$.

(43) 设$f(x)=\begin{cases}\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{x}{1+x^2-\mathrm{e}^{tx}}, & x\neq0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$曲线$y=f(x)$与$y=\frac{1}{2}x$以及$x=1$所围图形为$D$.

(I) 求D的面积.

(II) 求D绕x轴旋转一周所得旋转体的体积.

(44) 设曲线 $y=\sin x$ 在 $x\in[0,n\pi](n=1,2,\cdots)$ 上与 x 轴所围成的区域为 D, D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积为 a_n.

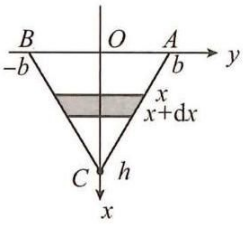
(*I*) 求 a_n;

(*II*) 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{2k\pi^2}{a_n}\sin\dfrac{k\pi}{2n}$.

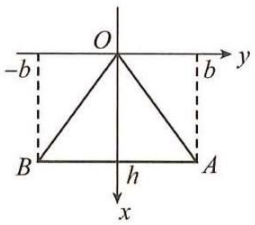
(45) 将半径为 R 的球沉入水中, 它与水面相切, 设球的密度与水的密度相等, 现将球从水中取出, 问至少需要做功多少?

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(46) 设图所示的三角形薄板为同一等腰三角形薄板，已知其底为 $2b$、高为 h，将其垂直放入静水中，图 (a) 是其底与水面相齐，图 (b) 是其顶点与水面相齐，设图 (a) 与图 (b) 薄板一侧所受压力分别为 P_1 和 P_2, 求 $\dfrac{P_2}{P_1}$.



(a)



(b)

(47) 已知曲线 L 的极坐标方程为 $r=1+\cos\theta\left(0\leqslant\theta\leqslant\dfrac{\pi}{2}\right)$.

(I) 求曲线 L 在 $\theta=\dfrac{\pi}{4}$ 对应点处的切线 T 的直角坐标方程;

(II) 求曲线 L、切线 T 与 x 轴所围图形的面积.

(48) 求曲线 $y=3-\left|x^2-1\right|$ 与 x 轴围成封闭图形绕直线 $y=3$ 旋转所得旋转体的体积.

(49) 设心形线 $r=4(1+\cos\theta)$ 与 $\theta=0,\theta=\dfrac{\pi}{2}$ 所围图形为 D, 求 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(50) 设D是位于曲线$y=\frac{1}{x(\ln x)^{\alpha+1}}(\alpha>0,2\leqslant x<+\infty)$下方、$x$轴上方的无界区域.求:

$(I)D$的面积$S(\alpha)$;

$(II)S(\alpha)$的最小值.

(51) 设$f(x)$连续且严格单调递减.

(I) 证明: 当$x\in(0,1)$时, 有$x\int_0^1 f(t)dt<\int_0^x f(t)dt<xf(0)$;

(II) 若$\int_0^1 f(t)dt\geqslant 0, f(0)\leqslant 1, x_0\in(0,1), x_n=\int_0^{x_{n-1}} f(t)dt(n=1,2,\cdots)$.证明:$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在, 并求其值.

(52) 求心形线 $r=1+\cos\theta$ 与 $r=3\cos\theta$ 所围公共部分图形的面积.

(53) 设曲线 $L: y=\tan x^2\left(0\leqslant x\leqslant\frac{\sqrt{\pi}}{2}\right)$.

(*I*) 求由 $y=1$ 与曲线 L 以及 y 轴围成的图形 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 V;

(*II*) 设 (*I*) 中旋转体内盛满水, 问将水抽完至少需要做多少功? 用 W 表示所做的功, 用 ρ 表示水的密度, 用 g 表示重力加速度.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(54) 设有一质量为 m 的均匀杆 AB, A、B 的坐标分别为 $\left(-\frac{l}{2},0\right)$ 与 $\left(\frac{l}{2},0\right)$, 单位质量的质点 C 的坐标为 $(0,a)(a>0)$.

(I) 求杆 AB 与质点 C 的相互吸引力;

(II) 当质点 C 沿 y 轴正向移向无穷远处时, 求克服吸引力所做的功.

(55) 设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上有连续的二阶导数, 且 $f(0)=1, f''(x)<0$, 证明:

(I) 当 $x\in[0,1]$ 时, 有 $\int_0^x f(t)dt\geqslant\frac{1}{2}[xf(x)+x]$;

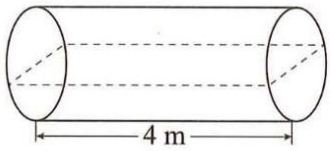
(II) $\int_0^1\left(\frac{2}{3}-x\right)f(x)\mathrm{d}x\geqslant\frac{1}{6}$.

拓展题

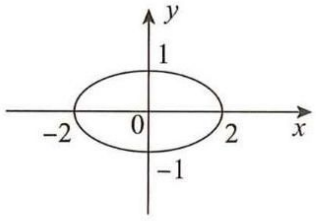
解答题

(1) 设 $y=f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上非负连续，曲边梯形 $D(t)=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant f(x)\}$, $D(t)$ 所围图形的面积 $S(t)=te^t$, $D(t)$ 绕直线 $x=t$ 旋转一周所得旋转体的体积为 $V(t)$，求 $V(t)$ 的表达式.

(2) 如图 (a) 所示，在水平放置的椭圆底柱形容器内存放液体，密度为 ρ(单位:kg/m^3)，容器长为 $4m$, 椭圆方程为 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$(单位:m), 即如图 (b) 所示.



(a)



(b)

(I) 当液面在过点 $(0,y)(-1\leqslant y\leqslant 1)$ 处的水平线时, 容器内液体的体积是多少?

(II) 当容器内存满了液体后, 平均每分钟从容器顶端抽出 $0.16m^3$ 的液体, 当液面降至 $y=0$ 处时, 求液体下降的速度.

(III) 问抽出全部液体需要做多少功?

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 设$f(x)$在$[a,b]$上有二阶导数, 且$f(a)=f(b)=0, f''(x)<0$, 证明: 当$x\in(a,b)$时, 有

$$0<f(x)<\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(4) 设$f(x)$在$[a,b]$上有连续的二阶导数.

(*I*) 证明:$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]+\frac{1}{2}\int_a^b(x-a)(x-b)f''(x)\mathrm{d}x$;

(*II*) 记$M=\max\limits_{x\in[a,b]}\{|f''(x)|\}$, 证明:$\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x-\frac{1}{2}(b-a)[f(a)+f(b)]\right|\leqslant\frac{(b-a)^3}{12}M$.

(5) 设$f(x)$有连续的二阶导数,$f(0)=f(1)=1,M=\max\limits_{x\in[0,1]}\{|f''(x)|\}$.

(I) 证明: 当$x\in[0,1]$时, 有$|f'(x)|\leqslant\frac{1}{2}M$;

(II) 在第(I)问的基础上, 证明:$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant 1+\frac{1}{8}M$.

(6) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上有连续的二阶导数, 且$|f''(x)|\leqslant 1$.

(I) 证明:$\left|\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x-f\left(\frac{1}{2}\right)\right|\leqslant\frac{1}{24}$;

(II) 若对任意的$x\in[0,+\infty)$, 有$f(x)=f(x+1),n$为正整数.证明:$\left|\int_0^n f(x)\mathrm{d}x\right|\leqslant n\left[\frac{1}{6}+|f(0)|\right]$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

第四章　多元函数微分学及其应用

基础题

一、选择题

(1) 设$f(x,y)=\arcsin\sqrt{x^2+y^4}$，则下列选项正确的是(　).

A. $f'_x(0,0)$存在,$f'_y(0,0)$存在

B. $f'_x(0,0)$不存在,$f'_y(0,0)$存在

C. $f'_x(0,0)$不存在,$f'_y(0,0)$不存在

D. $f'_x(0,0)$存在,$f'_y(0,0)$不存在

(2) 设$f'_x(x_0,y_0)$，$f'_y(x_0,y_0)$均存在，则下列选项正确的是(　).

A. $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\y\to y_0}}f(x,y)$存在

B. $f(x,y)$在(x_0,y_0)处连续

C. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x,y_0)$存在

D. $f(x,y)$在$\mathring{U}(x_0,y_0)$内有定义

(3) 设$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x^2+y^2}{x^2+y^4}\sin(xy^2), & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0,\end{cases}$则正确的是(　).

A. $f''_{xy}(0,0)$存在,$f''_{yx}(0,0)$存在

B. $f''_{xy}(0,0)$不存在,$f''_{yx}(0,0)$存在

C. $f''_{xy}(0,0)$存在,$f''_{yx}(0,0)$不存在

D. $f''_{xy}(0,0)$不存在,$f''_{yx}(0,0)$不存在

(4) 设 $f(x,y)=\sqrt{|xy|}$，则（　）.

A. 当 $x>0$ 时，$f'_x(x,y)=-\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$　　B. 当 $x<0$ 时，$f'_x(x,y)=\frac{1}{2}\sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$

C. 当 $y\neq 0$ 时，$f'_x(0,y)=0$　　D. 当 $y\neq 0$ 时，$f'_x(0,y)$ 不存在

(5) 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2x|y|}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0,\\ 0, & x^2+y^2=0.\end{cases}$ 若 $z=f(\tan t,\ln(1+t))$，则 $\left.\dfrac{dz}{dt}\right|_{t=0}=$（　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. $\sqrt{2}$

(6) 设方程 $xy-z\ln y+e^{xz}=1$，存在点 $(0,1,1)$ 的一个邻域，在此邻域内该方程（　）.

A. 可确定隐函数 $y=y(x,z)$ 和 $z=z(x,y)$　　B. 可确定隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $z=z(x,y)$

C. 可确定隐函数 $x=x(y,z)$ 和 $y=y(x,z)$　　D. 只能确定隐函数 $z=z(x,y)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(7) 设可微函数$f(x,y)$在点$P(x_0,y_0)$处取得极大值，则(　).

A. $f(x_0,y)$在$y=y_0$处导数小于零　　B. $f(x_0,y)$在$y=y_0$处导数大于零

C. $f(x_0,y)$在$y=y_0$处导数等于零　　D. $f(x_0,y)$在$y=y_0$处导数不存在

(8) 设$f(x,y)=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2+2y)$，则$f(x,y)$在点$P\left(\frac{1}{2},-1\right)$处(　).

A. 取得极小值$-\frac{\mathrm{e}}{2}$　　B. 取得极大值$-\frac{\mathrm{e}}{2}$　　C. 取得极大值e　　D. 不取得极值

(9) 设$f(x,y)=\frac{\mathrm{e}^x}{x-y}$，则(　).

A. $f'_x+f'_y=0$　　B. $f'_x-f'_y=0$　　C. $f'_x-f'_y=f$　　D. $f'_x+f'_y=f$

二、填空题

(1)$\lim\limits_{\substack{x\to 3\\ y\to 0}}\dfrac{\ln(x+\mathrm{e}^{y})}{\sqrt{x^{2}+y^{2}}}=$_____.

(2)$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}}\dfrac{x+y}{x^{2}-xy+y^{2}}=$_____.

(3)$\lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to 0}}\left(1-\dfrac{1}{2x}\right)^{\frac{x^{2}}{x+y}}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(4) 设 $z=(1+xy)^y$, 则 $\mathrm{d}z\mid_{(1,1)}=$_____.

(5) 设函数 $f(x,y)$ 可微, 且 $f(1,2)=2, f_x'(1,2)=3, f_y'(1,2)=4, F(x)=f[x,f(x,2x)]$, 则 $F'(1)=$_____.

(6) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $x=ze^{y+z}$ 确定，则 $\mathrm{d}z\mid_{(\mathrm{e},0)}=$_____.

(7) 设 $\begin{cases} y=f(x,t), \\ F(x,y,t)=0, \end{cases}$ f,F 有一阶连续偏导数, 则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

(8) 设 $y=f(x,t),t=t(x,y)$ 由方程 $G(x,y,t)=0$ 确定， f,G 可微，则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

(9) 设 $z=f\left(\dfrac{y}{x}\right)+g(\mathrm{e}^x,\sin y),f$ 有二阶连续导数, g 有二阶连续偏导数, 则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(10) 设$f(u,v)$有二阶连续偏导数，$y=f(e^x,\cos x)$，则$\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=0}=$_____.

(11) 设$z=z(x,y)$由方程$e^{2yz}+x+y^2+z=\frac{7}{4}$确定，则$dz\Big|_{\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)}=$_____.

(12) 设$f(x,y)=\int_0^{xy}\frac{\sin t}{1+t^2}dt$，则$\left.\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right|_{(0,2)}=$_____.

(13) 设 $z(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=(x^2+2xy-y^2)\mathrm{d}x+(x^2-2xy-y^2)\mathrm{d}y$，则 $z(x,y)=$_____.

(14) 设 $z=z(x,y)$ 由方程 $z+\ln z-\int_y^x \mathrm{e}^{-t^2}dt=0$ 确定，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

(15) 设 $g(x)$ 连续，$g(2)=1, f(x,y)=\int_0^{\sqrt{x^2+y^2}} \mathrm{tg}(x^2+y^2-t^2)dt$，则 $df|_{(1,1)}=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(16) 设 $\dfrac{(x+ky)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某二元函数 $u(x,y)$ 的全微分，则 $k=$_____.

(17) 设 $x,y\in R$，且 $4x^2+4y^2-2xy-\dfrac{5}{8}=0$，则 $2x+y$ 的取值范围为_____.

三、解答题

(1) 设 $u=f(x,y,z)$ 有连续偏导数，$y=y(x),z=z(x)$ 分别由方程 $\mathrm{e}^{xy}-y=0$ 和 $\mathrm{e}^{z}-xz=0$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}$.

(2) 设 $y=y(x),z=z(x)$ 由方程组 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=3x,\\2x-3y+5z=4\end{cases}$ 确定，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}$.

(3) 设当 $x\geqslant 0,y\geqslant 0$ 时，有 $|x^2-y^2|\mathrm{e}^{-x^2-y^2}\leqslant k$ 成立，求 k 的最小值.

(4) 求 $f(x,y)=(1+\mathrm{e}^y)\cos x-ye^y$ 的极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 设曲面 $S:(x-y)^2-z^2=1$, 求坐标原点到 S 的最短距离.

(6) 求双曲线 $xy=4$ 与直线 $2x+y=1$ 之间的最短距离.

(7) 求函数 $z=x^3-3x^2-3y^2$ 在闭区域 $D:x^2+y^2\leqslant 16$ 上的最大值.

(8) 求 $u=x^2+y^2+z^2$ 在条件 $x+y+z=4$ 和 $z=x^2+y^2$ 下的最大值和最小值.

(9) 在第一象限内，过曲线 $3x^2+2xy+3y^2=a$ 上任一点作其切线，切线与两坐标轴所围成的三角形面积的最小值为 $\frac{1}{4}$，求 a 的值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(10) 设 $u(x,y)$ 有二阶连续偏导数, 利用变换 $\xi=x+ay,\eta=x+by$, 将方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+4\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+3\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$$

化为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\partial \eta}=0$, 求 a,b 的值.

(11) 设 $z=\frac{u}{y}+\mathrm{e}^{-ux}+f(u),u(x,y)$ 满足 $xe^{-ux}-f'(u)=\frac{1}{y}$, 其中 $u(x,y)$ 和 $f(u)$ 均可微, 且 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial y}$, 求 $u(x,y)$.

(12) 设$f(u)$有二阶连续导数, 且$z=f(e^x\sin y)$满足$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=ze^{2x}$, 求$f(u)$.

综合题

一、选择题

(1) 设$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续，且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\frac{f(x,y)}{e^{x^2+y^2}-1}=1$，则(　).

A. $f(x,y)$在点$(0,0)$处取得极小值　　B. $f(x,y)$在点$(0,0)$处取得极大值

C. $f(x,y)$在点$(0,0)$处不取得极值　　D. 不能确定$f(x,y)$在点$(0,0)$处取得极值

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设$f(x,y)$在点$(0,0)$的某邻域内连续, 且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)-f(0,0)}{|x|+y^4}=-1$, 则$f(x,y)$在点$(0,0)$处(　).

A. 取得极小值　　B. 取得极大值

C. 不取得极值　　D. 无法确定是否取得极值

(3) 设$f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$则$f(x,y)$在点$(0,0)$处(　).

A. 连续但不可微　　B. 不连续但偏导数存在

C. 可微　　D. 连续但偏导数不存在

(4) 设$f(x,y)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{y}+y\sin\dfrac{1}{x}, & xy\neq 0,\\ 0, & xy=0,\end{cases}$则下列选项正确的是(　).

A. $\lim\limits_{x\to 0}\lim\limits_{y\to 0}f(x,y)=0$　　B. $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0}f(x,y)=0$

C. $f'_x(0,0)$与$f'_y(0,0)$均不存在　　D. $f(x,y)$在$(0,0)$处连续

(5) 设函数$f(x,y)=x+(y-1)\arcsin\sqrt{\frac{|x|}{y}}$，则在点$(0,1)$处(　).

A. $f_x'(0,1)=f_y'(0,1)=1$　　B. $df\big|_{(0,1)}=\mathrm{d}y$

C. $df\big|_{(0,1)}=\mathrm{d}x$　　D. $df\big|_{(0,1)}$不存在

(6) 设$f(x,y)$可微，对任意的x,y，有$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}>0,\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}<0$，则使得$f(x_1,y_1)<f(x_2,y_2)$成立的一个充分条件是(　).

A. $x_1<x_2,y_1>y_2$　　B. $x_1>x_2,y_1>y_2$　　C. $x_1<x_2,y_1<y_2$　　D. $x_1>x_2,y_1<y_2$

(7) 设$F(x,y)$在点(x_0,y_0)的某邻域内有二阶连续偏导数，且$F(x_0,y_0)=0,F_x'(x_0,y_0)=0,F_y'(x_0,y_0)>0,F_{xx}''(x_0,y_0)<0$，则由方程$F(x,y)=0$确定的隐函数$y=y(x)$在$x=x_0$处(　).

A. 取得极小值　　B. 取得极大值

C. 不取得极值　　D. 不能确定是否取得极值

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 设可微函数$f(x,y)$满足$\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}+f(x,y)=0$, 且$f(0,y)=1+y^2$, 则$df\big|_{(0,1)}=$(　).

A. $\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$　　B. $-2\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x-2\mathrm{d}y$　　D. $2\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

二、填空题

(1) 设$z=z(x,y)$满足$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2$，且$z(x,0)=1$，$z'_y(x,0)=x$，则$z(x,y)=$_____.

(2) 设$z=z(x,y)$有二阶连续偏导数, 满足$\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=x+y$, 且$z(x,0)=x, z(0,y)=y^2$, 则$z(x,y)=$_____.

(3) 设 $z=\dfrac{2x}{x^2-y^2}$，则 $\left.\dfrac{\partial^n z}{\partial y^n}\right|_{(2,1)}=$_____.

(4) 设 $f(x,y)=\int_{x^2+y^2}^{\frac{y}{x}}\mathrm{e}^{-t^2}dt$，则 $x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 的最小值为_____.

三、解答题

(1) 已知 $x+y-z=\mathrm{e}^z, xe^x=\tan t, y=\cos t$，求 $\left.\dfrac{d^2z}{dt^2}\right|_{t=0}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设 f 有一阶连续导数，证明:$z=f\left(\frac{x}{y}\right)$ 的充分必要条件是 $x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=0$.

(3) 设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $F\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}-\frac{1}{z}\right)=\frac{1}{z}$ 确定的隐函数, 其中 F 可微, 求 $x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}$.

(4) 求函数 $f(x,y)=(1+y)^2+(1+x)^2$ 在条件 $x^2+y^2+xy=3$ 下的最大值.

(5) 设 $f(x,y)=x^3+y^3-ax^2-by^2(a>0,b>0)$ 有极小值 -8, 求 a,b 的值, 使得椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 所围面积最大.

(6) 设 $f(x,y)=\mathrm{e}^{-x}(ax+b-y^2)$ 在点 $(-1,y_0)$ 处取得极大值, 求 a,b 满足的条件.

(7) 设函数 $f(x,y)=x^2+2kxy+y^2(k>0)$ 满足 $x^2+y^2=1$ 的最大值与最小值分别为 λ_1 与 λ_2，求 $\lambda_1+\lambda_2$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 求 $f(x,y)=xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.

(9) 求 $f(x,y)=\dfrac{1}{y^2}\mathrm{e}^{\frac{1}{2y^2}[(x-a)^2+(y-1)^2]}$ $(y\neq 0,a$ 为常数) 的极值.

(10) 求 $u=xy+2xz+2yz$ 在条件 $xyz=1$ 下的最小值.

(11) 设函数$z=z(x,y)$由方程$x^2-6xy+10y^2-2yz-z^2+18=0$确定, 求$z=z(x,y)$的极值.

(12) 设$f(x)$有二阶连续导数, 且$f(x)>0, f'(0)=0$, 证明:$z=f(x)\ln f(y)$在点$(0,0)$处取得极小值的充分条件是$f''(0)>0$且$f(0)>1$.

(13) 已知$z=f(x,y)$的全微分$\mathrm{d}z=(y-x^2)\mathrm{d}x+(x-1)\mathrm{d}y$, 且$f(1,1)=-\frac{1}{3}$, 求$f(x,y)$在$D$:$0\leqslant y\leqslant 7-x, 0\leqslant x\leqslant 7$上的最大值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(14) 设函数 $f(x,y)$ 的全微分为 $df(x,y)=(2ax+by)\mathrm{d}x+(2by+ax)\mathrm{d}y(a,b$ 为常数)，且 $f(0,0)=-3$, $f_x'(1,1)=3$.试求:

$(I)f(x,y)$;

(II) 点 $(-1,-1)$ 到曲线 $f(x,y)=0$ 上的点的距离的最大值.

(15) 设 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}\varphi(x,y),\varphi(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续, 且 $\varphi(0,0)=0$.

(I) 求 $f_x'(0,0),f_y'(0,0)$;

(II) 证明:$f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微, 并求全微分 $df\big|_{(0,0)}$.

(16) 设$f(x,y)$有一阶连续的偏导数, 在$(1,1)$的某邻域内,$f(x,y)=e^{x^2+y^2-2}+o(\rho)$, 其中$\rho=\sqrt{(x-1)^2+(y-1)^2}$.又$g(x,y)=f(e^{x-y},xy)$.

(*I*) 求$dg(x,y)\big|_{(1,1)}$;

(*II*) 计算$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{g(1+\sin t,1)-g(1,1-\tan t)}{t}$.

(17) 设$f(x,y)=\begin{cases}xy\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0),\end{cases}$讨论$f(x,y)$在点$(0,0)$处是否可微, 偏导数$\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$在点$(0,0)$处是否连续.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(18) 设中心在原点的椭圆为 $x^2-4xy+5y^2=1$，求该椭圆的长半轴与短半轴.

(19) 设 $x=x(y),z=z(y)$ 由方程组 $\begin{cases}F(y-x,y-z)=0,\\ G\left(xy,\dfrac{z}{y}\right)=0\end{cases}$ 确定, 求 $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y},\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}y}$.

(20) 设 α,β 为正数，且 $\dfrac{1}{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}=1$，求 $f(x,y)=\dfrac{1}{\alpha}x^{\alpha}+\dfrac{1}{\beta}y^{\beta}$ 在条件 $xy=1(x>0,y>0)$ 下的最小值.

(21) 设可微函数$f(u,v)$满足$\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}=(u+v)e^{u-v}$，且$f(0,v)=0$，若$u=x,v=x+y$，求:

$(I)\frac{\partial f(x,x+y)}{\partial x}$;

$(II)f(u,v)$的极值.

(22) 设$w=xy-z,z=z(x,y)$有二阶连续的偏导数，且满足$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+2\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$,作变换$u=x+y,v=x-y$.

(I)求$\frac{\partial^2 w}{\partial u^2}$;

(II)若$\frac{\partial w(0,v)}{\partial u}=ve^{-v},w(0,v)=\frac{v^2}{4}$, 求$z(x,y)$的表达式.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(23) 设 $z=f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，$u=x-\frac{1}{2}y$，$v=x+\frac{1}{2}y$，且满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}-4\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=12a(a\neq 0)$.

(*I*) 求 $\frac{\partial^2 f}{\partial u\partial v}$;

(*II*) 若 $\frac{\partial f(u,0)}{\partial u}=-3u^2, f(0,v)=-v^3$, 求 $f(u,v)$ 的极值.

拓展题

一、选择题

下列(　)选项条件成立时，能够推出函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处可微，且全微分 $df(x,y)\big|_{(x_0,y_0)}=0$.

A. $f_x'(x_0,y_0)=f_y'(x_0,y_0)=0$

B. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=\frac{\Delta x\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

C. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=\frac{\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

D. $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的全增量 $\Delta f=[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]\sin\frac{1}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

二、解答题

设$f(x,y)$在点$(0,0)$的某邻域内有定义,$f(0,0)=0$,且$\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ y\to 0}}\dfrac{f(x,y)}{\sqrt{x^2+y^2}}=1+k$($k$为常数).

(I)证明:$f(x,y)$在点$(0,0)$处连续;

(II)证明:当$k\neq -1$时,$f(x,y)$在点$(0,0)$处不可微;

(III)证明:当$k=-1$时,$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

第五章　二重积分

基础题

一、选择题

(1) 设 D 为由直线 $x+y=\frac{1}{2}, x+y=1$ 与两坐标轴所围区域，

$$I_1=\iint_D[\ln(x+y)]^9\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_2=\iint_D(x+y)^9\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_3=\iint_D[\sin(x+y)]^9\mathrm{d}x\mathrm{d}y,$$

则 (　).

A. $I_1\leqslant I_2\leqslant I_3$　　B. $I_1\leqslant I_3\leqslant I_2$　　C. $I_3\leqslant I_2\leqslant I_1$　　D. $I_3\leqslant I_1\leqslant I_2$

(2) 设 D 为由 $y=x^2-4$ 和 $y=0$ 所围区域，$I=\iint_D(kx+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则 (　).

A. $I=0$　　B. $I>0$　　C. $I<0$　　D. I 的正负与 k 有关

(3) 设 D 是 xOy 平面上以 $A(1,1), B(-1,1), C(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域，D_1 是 D 在第一象限的部分，则 $I=\iint_D(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ (　).

A. 0　　B. $2\iint_{D_1}xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

C. $2\iint_{D_1}\cos x\sin y\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　D. $4\iint_{D_1}(xy+\cos x\sin y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(4) 积分 $I=\int_0^2 dx\int_0^{\frac{x^2}{2}} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_2^{2\sqrt{2}} dx\int_0^{\sqrt{8-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y=$(　).

A. $\int_0^{\sqrt{2}} dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

B. $\int_0^{\sqrt{2}} dy\int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{2} dy\int_{\sqrt{2y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

D. $\int_0^{2} dy\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt{8-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

(5) 设 D:$x^2+y^2\leqslant x$, 则 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　).

A. $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

B. $\int_0^{\pi} d\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

D. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$

(6) 将二重积分 $I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_0^{2\sin\theta} f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr$ 化为直角坐标系下的二次积分, 则 $I=$(　).

A. $\int_0^1 dx\int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y$

B. $\int_0^1 dx\int_x^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1 dy\int_0^y f(x,y)\mathrm{d}x+\int_1^2 dy\int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

D. $\int_0^1 dy\int_y^{\sqrt{2y-y^2}} f(x,y)\mathrm{d}x$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1) 二重积分 $I=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x\int_x^1 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y=$ _____.

(2) 二重积分 $I=\int_1^2 dx\int_{\sqrt{x}}^x \sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y+\int_2^4 dx\int_{\sqrt{x}}^2 \sin\frac{\pi x}{2y}\mathrm{d}y=$ _____.

(3) $I=\int_0^1 \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}}\mathrm{d}x\int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y\mathrm{d}y=$ _____.

(4) 设 $f(t)=\int_0^t \mathrm{d}x\int_x^t \mathrm{e}^{-(x-y)^2}\mathrm{d}y(t\geqslant 0)$，则 $f''(1)=$_____.

(5) 设 $D{:}x^2+y^2\leqslant 4, x\geqslant 0, y\geqslant 0$, 如果 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续且取正值，则二重积分

$$I=\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)}+b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)}+\sqrt{f(y)}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=_____.$$

(6) 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=A$, 则 $I=\int_0^1 dx\int_x^1 f(x)f(y)\mathrm{d}y=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(7) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0$，则 $I=\iint_D \frac{1+x-y}{1+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(8) 设 D: $-1\leqslant x\leqslant 0, 1-\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant -x$, 则 $I=\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}\sqrt{4-x^2-y^2}}=$_____.

(9) 设 D:$2x\leqslant x^2+y^2, 0\leqslant y\leqslant x\leqslant 2$，则 $I=\iint_D \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{x^2+y^2}}=$_____.

(10) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant 1-x,0\leqslant x\leqslant 1\}$, 则 $\iint_D \mathrm{e}^{\frac{x}{x+y}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(11) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 1$, 则 $I=\iint_D\left(\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{9}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(12) 设区域 D 由 $x=-\sqrt{2y-y^2},x=-2,y=0,y=2$ 所围, 则 $I=\iint_D y\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 2x$，则 $I=\iint_D(2x+3y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(14) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant t,0\leqslant y\leqslant t\}$, 则 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^2}\iint_D \mathrm{e}^{(x+y)^2}\cos(x+y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

三、解答题

(1) 计算下列二重积分.

(I) 设 D 由 $x-y=0,x+y=0$ 及 $x=1$ 所围, 求 $I=\iint_D xy(x-y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(*II*) 设 D 由 $y=\sqrt{x}, y=x$ 所围, 求 $I=\iint_D \frac{\sin y}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(*III*) 设 D 由 $y=x^2(x\geqslant 0), y=1, x=0$ 所围, 求 $I=\iint_D \frac{xy}{\sqrt{1+y^3}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$;

(*IV*) 设 D: $-1\leqslant x\leqslant \sin y, |y|\leqslant \frac{\pi}{2}$, 求 $I=\iint_D x\left(\mathrm{e}^{x^2+\cos y}\sin y-1\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1, x^2+y^2\leqslant 2x, y\geqslant 0\}$, 计算 $I=\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(3) 设 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x+y\leqslant 2, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, 计算 $I=\iint_D \frac{xe^{(x+y)^2}}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(4) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+(y-1)^2\leqslant 1, (x-1)^2+y^2\leqslant 1\}$.计算 $I=\iint_D (2x^2-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(5) 设 D:$x^2+y^2\leqslant\sqrt{2}x, 0\leqslant y\leqslant x$, 计算 $I=\iint_D\left|\sqrt{x^2+y^2}-1\right|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(6) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 9$, 计算 $I=\iint_D|x^2+y^2-4|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(7) 设 $D=\left\{(x,y)\,|\,0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant\sqrt{2x-x^2}\right\}$, 计算 $I=\iint_D|x+y-2|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 设 D:$1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2x, y\geqslant 0$, 计算 $I=\iint_D \dfrac{y}{(1+x^2+y^2)\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(9) 设 D:$0\leqslant x\leqslant 2, 0\leqslant y\leqslant 2$, 计算 $I=\iint_D [1+x+y]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $[1+x+y]$ 表示不超过 $1+x+y$ 的最大整数.

(10) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1, 0\leqslant y\leqslant 1\}$, 计算 $I=\iint_D \max\left\{2x-x^2,(1-y)^2\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(11) 计算 $I=\iint_D \operatorname{sgn}(x^2-y^2+2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D:$x^2+y^2\leqslant 4$.

(12) 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{(x^2+y^2)^2}, & 1\leqslant x\leqslant 3,\dfrac{\sqrt{3}}{3}x\leqslant y\leqslant x,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ D 由 $x=3,x=1,y=0,y=3$ 所围, 计算 $I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设 $x^2+y^2=1(x\geqslant 0,y\geqslant 0)$ 与 $x+y+xy=1$ 所围区域为 D. $f(x,y)=\begin{cases}x-y+1, & x+y\leqslant 1,\\ \dfrac{(x+y)^2}{x^2+y^2}, & x+y>1.\end{cases}$

计算 $I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(14) 计算 $I=\iint_D xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由下列双纽线所围.

$(I)\left(x^2+y^2\right)^2=2\left(x^2-y^2\right)$;

$(II)\left(x^2+y^2\right)^2=2xy$.

(15) 设 $D=\left\{(r,\theta)\middle|0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant 2\cos\theta,0\leqslant r\leqslant\frac{2}{\cos\theta+\sin\theta}\right\}$，计算 $I=\iint_D(\cos\theta+\sin\theta)r^2d\theta dr.$

综合题

一、选择题

(1) $I_1=\iint_D\cos\sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_2=\iint_D\cos(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_3=\iint_D\cos(x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 D:$x^2+y^2\leqslant 1$, 则 (　).

A. $I_1>I_2>I_3$　　B. $I_1<I_2<I_3$　　C. $I_2>I_1>I_3$　　D. $I_3>I_1>I_2$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(2) 设 $D=\left\{(x,y)\middle||x|+|y|\leqslant 1\right\}$,

$I_1=\iint_D(x^2+y^2\tan x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_2=\iint_D(x^2y+\tan y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_3=\iint_D(xy^2+\sin y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 则 (　).

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_1<I_3<I_2$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_3<I_2<I_1$

(3)$\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}\dfrac{1}{\left(1+\frac{i}{n}\right)(n^2+j^2)}=$(　).

A. $\dfrac{\pi}{4}\ln 2$　　B. $\dfrac{\pi}{8}\ln 2$　　C. $\dfrac{\pi}{2}\ln 2$　　D. $\pi\ln 2$

(4) 积分 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{\cos\theta}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr=$(　).

A. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{y-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 dy\int_0^{\sqrt{1-y^2}}f(x,y)\mathrm{d}x$

C. $\int_0^1 dy\int_0^1 f(x,y)\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{x-x^2}}f(x,y)\mathrm{d}y$

(5) $\int_0^2 dx\int_{\sqrt{3}x}^{x} f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}y=$(　).

A. $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta\int_0^{2\sec\theta} f(r)rdr$　　B. $\int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{4}} d\theta\int_0^{2\sec\theta} f(r)dr$

C. $-\int_0^{2\sqrt{2}} dr\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(r)rd\theta-\int_{2\sqrt{2}}^{4} dr\int_{\arccos\frac{2}{r}}^{\frac{\pi}{3}} f(r)rd\theta$　　D. $\int_0^{2\sqrt{2}} dr\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} f(r)rd\theta+\int_{2\sqrt{2}}^{4} dr\int_{\arccos\frac{2}{r}}^{\frac{\pi}{3}} f(r)rd\theta$

(6) 设 D 是以 $(1,1)$、$(-1,1)$ 和 $(-1,-1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 且 $f(x,y)=xy+\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 其中 $f(x,y)$ 在 D 上连续, 则(　).

A. $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　B. $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

C. $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$　　D. $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_{D_1} f(y,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

(7) 设 D_t 是 $x^{\frac{2}{3}}+y^{\frac{2}{3}}=t^{\frac{2}{3}}\ (t>0)$ 所围区域, 则 $\lim\limits_{t\to0^+}\dfrac{1}{t^2}\iint_{D_t}(\sin x+\cos y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$(　).

A. $\dfrac{\pi}{8}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{3\pi}{8}$　　D. $\dfrac{\pi}{2}$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

二、填空题

(1) 设 $D:0\leqslant x\leqslant y\leqslant 2\pi$, 则 $I=\iint_D|\sin(x-y)|\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(2) 设 $f(x)=\begin{cases}x, & 0\leqslant x\leqslant 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ $D:-\infty<x<+\infty,-\infty<y<+\infty$, 则 $I=\iint_D f(y)f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

(3) 积分 $I=\int_0^1 dy\int_0^{y^2} y\sin(1-x)^2\mathrm{d}x=$_____.

(4) 积分 $I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\theta}{2}}^{\pi}\theta^2 e^{r^2}dr=$ _____.

(5) 交换积分顺序 $I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{a\sqrt{\sin 2\theta}}f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr(a>0)$ 为 _____.

(6) 曲线 $r^2=2a^2\cos 2\theta(a>0)$ 所围图形的面积为 _____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

三、解答题

(1) 设 D:$|x|\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2$，计算 $I=\iint_D|y-x^2|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,x\geqslant 0,y\geqslant 0\}$，计算 $I=\iint_D\max\left\{y+1,\frac{2}{1+x}\right\}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(3) 设 D 是由曲线 $|x|y+|x|+y=1$ 与 x 轴所围成的有界区域, 计算

$$I=\iint_D[2\ln(1+y)-y+x]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

(4) 设 $D=\left\{(x,y)\mid(x-1)^2+(y-1)^2\leqslant 1,x^2+y^2\leqslant 1\right\}$, 计算 $I=\iint_D(2x-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 设平面曲线 $(x+y)^3=xy$ 在第一象限所围区域为 D, 计算 $I=\iint_D\left[(x-y)^3+1\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(6) 设上半平面的有界区域 $D=\left\{(x,y)\middle|1\leqslant x^2+(y-|x|)^2\leqslant 2,0\leqslant y\right\}$, 计算 $I=\iint_D\frac{x+1}{2x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(7) 设曲线 $(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}=2\sqrt{2}xy, x\geqslant 0, y\geqslant 0$ 所围区域为 D，计算 $I=\iint_D (x+2\sqrt{xy}-y)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(8) 设 $D=\{(x,y)\mid x^4+y^4\leqslant 1, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}$, 计算 $I=\iint_D (x^2+xy-y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(9) 计算积分 $I=\int_0^1 dx\int_{1-x}^{2-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}(\sin^2 x+\cos^2 y)\mathrm{d}y+\int_1^2 dx\int_0^{2-x}\mathrm{e}^{(x+y)^2}(\sin^2 x+\cos^2 y)\mathrm{d}y.$

(10) 计算 $I=\int_{-\sqrt{\frac{\pi}{2}}}^{\sqrt{\frac{\pi}{2}}}dx\int_{|x|}^{\sqrt{\pi-x^2}}\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}\sin(x^2+y^2)\mathrm{d}y.$

(11) 求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{1}{t^6}\int_0^t dx\int_x^t \sin(xy)^2 \mathrm{d}y.$

(12) 设 $D_t=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 2t,0\leqslant y\leqslant t,t>0\}$, $f(x,y)$ 在 D_t 上有二阶连续偏导数, 求 $F(t)=\iint_{D_t} f''_{yx}(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, 并计算 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{t}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(13) 设 $D=\left\{(\theta,r)\middle|0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{2},0\leqslant r\leqslant 1\right\}$，计算 $I=\iint_D r^3 e^{r^2\cos 2\theta}\sin 2\theta d\theta dr$.

(14) 设 $D=\{(x,y)\mid x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$，计算 $I=\iint_D \frac{xy}{1+x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(15) 设 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$, 计算 $I=\iint_D \arcsin\left(2\sqrt{x-x^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(16) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 求极限 $\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{\int_0^t dx\int_{-\sqrt{t^2-x^2}}^{\sqrt{t^2-x^2}}\left[f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+2y\right]\mathrm{d}y}{t^3}$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 设 $F(t)=\begin{cases}\iint\limits_{\substack{x^2+y^2\leqslant t^2\\ x\geqslant 0,y\geqslant 0}}\left[1-\dfrac{F\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)}{x^2+y^2}\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y, & t>0,\\ 0, & t=0\end{cases}$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，求函数 $F(t)$ 的表达式.

(18) 设 $f(t)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内有连续导数，且 $f(t)=2\iint_D\left(x^2+y^2\right)f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y+t^4, D:x^2+y^2\leqslant t^2$，求 $f(t)$.

(19) 设$f(x,y)$在区域:$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$上连续,$f(0,0)=0$,且$f(x,y)$在点$(0,0)$处可微,$f'_y(0,0)=1$,求$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}dt\int_x^{\sqrt{t}}f(t,u)\mathrm{d}u}{1-\mathrm{e}^{-\frac{x^4}{4}}}$.

(20) 设D:$x^2+y^2\leqslant 4,x\geqslant 0,y\geqslant 0$,$f(x,y)$在$D$上连续，且

$$f(x,y)=(x^2+y^2-x+y-1)+\iint_D f(u,v)\mathrm{d}u\mathrm{d}v,$$

求$f(x,y)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(21) 设 D 是由 $y=\sqrt{1-x^2}, y=\sqrt{4-x^2}$ 与 $x+y=0$ 及 x 轴所围，且位于 $x+y\geqslant 0$ 部分的区域, 计算 $I=\iint_D \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x^2+2y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

(22) 设 $D=\{(x,y)\mid 4\leqslant x^2+y^2\leqslant 9, x\geqslant 0, y\geqslant 0\}, f(x,y)$ 在 D 上连续, 且

$$f(x,y)=\sin\left(\pi\sqrt{x^2+y^2}\right)+\frac{1}{\pi}\iint_D \frac{xf(x,y)}{x+y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

求 $I=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

(23) 设$f(x)$在$[0,1]$上是连续正值函数，且$f(x)$单调减少，D:$0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 1$，证明:

$\iint_D xf(x)f(y)[f(x)-f(y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\leqslant 0.$

(24) 设$f(u)$在$[-1,1]$上连续, D:$|x|+|y|\leqslant 1$, 证明:$\iint_D f(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{-1}^{1}f(u)\mathrm{d}u.$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(25) 设 D:$x^2+y^2\leqslant 2tx, y\geqslant 0 (t>0)$, $f(u)$ 在 $u=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 求

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{1}{t^4}\iint_D f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)y\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

拓展题

解答题

(1) 设 D 是由曲线 $\begin{cases}x=1-\cos t,\\ y=t-\sin t\end{cases}(0\leqslant t\leqslant 2\pi)$ 与 y 轴所围平面区域, 计算 $I=\iint_D (2x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(2) 设 $D=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 4\}$, 计算 $I=\iint_D|2x-x^2-y^2|\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(3) 设平面曲线 $L:|\ln x|+|\ln y|=1$ 所围区域为 D，计算 $I=\iint_D(x-y+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(4) 设在第一象限内, $x^2+y^2=\frac{1}{4}$ 与 $x^2+y^2=x^4+y^4$ 及 $x=0, y=0$ 所围区域为 D.计算 $I=\iint_D\frac{xy}{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(5) 设$f(x)$有连续导数,$f(x)$不恒为零, 且$\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=0$, 记$M=\max\limits_{x\in[0,1]}|f'(x)|$.

(I) 证明: 对$\forall\, x\in[0,1]$, 有$|f(x)|\leqslant\frac{1}{2}M$;

(II) 设$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant x\}$, 证明:$\left|\iint_D f(y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant\frac{1}{8}M$.

第六章　微分方程及其应用

基础题

一、选择题

(1) 下列选项中 (C为任意常数)，是微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{x}{y}=0$ 通解的是 (　　).

A. $x^2+y^2=C^2$　　B. $x^2-y^2=C^2$　　C. $x^2+y^2=C$　　D. $x^2-y^2=C$

(2) 设 $y'+P(x)y=0$ 的一个特解为 $y=\cos 2x$，则该方程满足 $y(0)=2$ 的特解为 (　　).

A. $2\cos x$　　B. $2\cos 2x$　　C. $\cos 2x$　　D. $\cos 2x+1$

(3) 微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-x}+x$ 的一个特解形式为 (　　).

A. $ae^{-x}+bx+c$　　B. $axe^{-x}+x(bx+c)$　　C. $axe^{-x}+bx+c$　　D. $ae^{x}+x(bx+c)$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设 $y_1(x),y_2(x)$ 是 $y'+P(x)y=0$ 的两个不同特解, 其中 $P(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 内连续, 且 $P(x)$ 不恒为0,则下列结论错误的是(　).

A. $y_1(x)-y_2(x)=$常数　　B. $C[y_1(x)-y_2(x)]$ 是方程的通解

C. $y_1(x)-y_2(x)$ 在任一点不为0　　D. $\dfrac{y_2(x)}{y_1(x)}\equiv$常数 $\left(y_1(x)\neq 0\right)$

(5) 设 $y_1(x),y_2(x),y_3(x)$ 是微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的三个线性无关的解, $f(x)\neq 0$，则该方程的通解为(　).

A. $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+y_3(x)$　　B. $C_1y_1(x)+(1-2C_1)y_2(x)+C_1y_3(x)$

C. $(C_1-C_2)y_1(x)+C_2y_2(x)+y_3(x)$　　D. $C_1y_1(x)+C_2y_2(x)+C_3y_3(x)(C_1+C_2+C_3=1)$

(6) 设 $y_1=\mathrm{e}^{-x},y_2=2x$ 是常系数齐次线性微分方程 $y'''+ay''+by'+cy=0$ 的两个解, 则该方程的通解是(　).

A. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2+c_3x$　　B. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2\mathrm{e}^{x}+c_3x$　　C. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2\mathrm{e}^{x}+c_3$　　D. $c_1\mathrm{e}^{-x}+c_2xe^{x}+c_3$

(7) 设$f(x)$在$[0,+\infty)$上可导，$\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b(b\neq0)$，$y(x)$为方程$y'+ay=f(x)(a>0)$的任一解，则$y=y(x)$有水平渐近线(　).

A. $y=ab$　　B. $y=-ab$　　C. $y=\dfrac{b}{a}$　　D. $y=\dfrac{a}{b}$

二、填空题

(1) 微分方程$(y-x\sin x)\mathrm{d}x+x\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

(2) 微分方程$(1+y^2)\mathrm{d}x+(2x-1)y\mathrm{d}y=0$的通解为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3)$y'=\frac{y}{x}+\tan\frac{y}{x}$ 满足 $y(1)=\frac{\pi}{6}$ 的特解为_____.

(4) 微分方程 $xy'=\sqrt{x^2+y^2}+y$ 的通解为_____.

(5) 方程 $y''+2y'+y=xe^x$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=0$ 的特解为_____.

(6) 方程 $y''-3y'+2y=10e^{-x}\sin x$ 满足当 $x\to+\infty$ 时， $y(x)\to 0$ 的特解为 _____.

(7) 方程 $(1-x^2)y''-xy'=0$ 满足 $y(0)=0,y'(0)=1$ 的特解为 _____.

(8) 设二阶线性非齐次微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有三个特解为 x,e^x,e^{-x}，则该方程的通解为 _____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 设二阶常系数线性微分方程 $y''+ay'+by=ce^x$ 有特解 $y^*=\mathrm{e}^{-x}(1+xe^{2x})$，则该方程的通解为_____.

三、解答题

(1) 求 $x^2y''-y'^2=0$ 过点 $P(1,0)$, 且在点 P 与 $y=x-1$ 相切的积分曲线.

(2) 设 $f(x)$ 是连续函数，且 $f(x)=\cos x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$，求 $f(x)$.

(3) 设$f(x)$可导, 对任何实数x,y满足$f(x+y)=\mathrm{e}^{x}f(y)+\mathrm{e}^{y}f(x)$, 且$f'(0)=\mathrm{e}$, 求$f(x)$.

(4) 求微分方程$y'''-y'=0$的一条积分曲线，使此积分曲线在原点处有拐点，且以直线$y=2x$为切线.

(5) 设$f(u)$有二阶连续导数, $z=f\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$满足$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^2+y^2$, 求$z$的表达式.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(6) 设$f(u)$在$(0,+\infty)$内具有二阶导数,$z=xf\left(\frac{y}{x}\right)+yf\left(\frac{y}{x}\right)$满足

$$x\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}+2y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=\frac{y}{x},z(x,x)=x,\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,x)}=-\frac{3}{2}.$$

求$f(u)$.

(7) 利用变换$u=\mathrm{e}^x$, 求微分方程$y''-(2\mathrm{e}^x+1)y'+\mathrm{e}^{2x}y=\mathrm{e}^{3x}$的通解.

(8) 设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x,y)(x>0)$ 到原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 过点 $\left(\frac{1}{2},0\right)$.求:

(I) 曲线 L 的方程;

(II)L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围的面积最小.

(9) 设 $\overset{\frown}{OA}$ 是连接 $O(0,0)$ 和 $A(1,1)$ 的一段向上凸的曲线弧, $P(x,y)$ 为 $\overset{\frown}{OA}$ 上任一点, 曲线弧 $\overset{\frown}{OP}$ 与有向线段 $\overline{OP}$ 所围图形的面积为 x^2, 求曲线弧 $\overset{\frown}{OA}$ 的方程.

配套课程公众号[研大]
联系微信19311637888

(10) 设 $y=y(x)$ 满足 $xy'-(2x^2-1)y=x^3(x\geqslant 1), y(1)=a$.

(*I*) 求 $y(x)$;

(*II*) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{y(x)}{x}$ 存在, 求曲线 $y=y(x)$ 的斜渐近线方程.

(11) 设 $f(x)$ 满足 $xf'(x)-f(x)=a(1-\ln x)+x^2(x>0, a\neq 0), f(1)=1-a$.

(*I*) 求 $f(x)$ 的表达式;

(*II*) 若方程 $f(x)=0$ 在 $x\in(0,+\infty)$ 内有唯一实根, 求 a 的取值范围.

综合题

一、选择题

(1) 下列方程中，以 $y=C_1e^x+C_2\cos x+C_3\sin x(C_1,C_2,C_3$ 为任意常数) 为通解的是(　).

A. $y'''-y''+y'-y=0$　　B. $y'''+y''+y'-y=0$

C. $y'''+y''-y'-y=0$　　D. $y'''-y''-y'-y=0$

(2) 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y''+py'+qy=0$ 的通解为 $y=C_1e^x+C_2xe^x$，则非齐次微分方程 $y''+py'+qy=x$ 满足 $y(0)=2,y'(0)=0$ 的特解为 $y=$(　).

A. xe^x-x-2　　B. xe^x-x+2　　C. $-xe^x+x+2$　　D. $-xe^x-x+2$

(3) 设 C 为任意常数，则以 $y=e^{Cx+x^2}$ 为通解的一阶微分方程为(　).

A. $xy'-y\ln y=x^2y$　　B. $xy'+y\ln y=xy^2$　　C. $xy'-y\ln y^2=xy$　　D. $xy'+y\ln y=xy$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设y_1,y_2是一阶线性非齐次微分方程$y'+P(x)y=Q(x)$的两个解，若常数λ,μ，使得$\lambda y_1+\mu y_2$是该方程的解，$\lambda y_1-\mu y_2$是对应的齐次微分方程的解，则(　).

A. $\lambda=-\frac{1}{2},\mu=-\frac{1}{2}$　　B. $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{2}$　　C. $\lambda=\frac{1}{3},\mu=\frac{2}{3}$　　D. $\lambda=\frac{2}{3},\mu=\frac{2}{3}$

(5) 设$y_1(x)$与$y_2(x)$是非齐次微分方程$y'+P(x)y=Q(x)$的两个解.若$\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$仍是该方程的解，则$e^{\lambda^3+\mu^3}$的最小值为(　).

A. e^{-1}　　B. $e^{\frac{1}{2}}$　　C. $e^{\frac{1}{4}}$　　D. $e^{\frac{1}{3}}$

(6) 设$y=y(x)$是$y''+ay'+by=0$的解, 其中a,b为正常数, 则(　).

A. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=0$　　B. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=+\infty$

C. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=-\infty$　　D. $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$不存在, 且不为$\infty$

(7) 设$f(x)$是定义在R上的偶函数，且$f(x)+f'(x)=2e^x$，若$a[f(x)-e^x]\leqslant x$在R上恒成立，则a的取值范围为(　　).

A. $(-\infty,0]$　　B. $\left(-\infty,-\frac{1}{e}\right]$　　C. $(-\infty,-1)$　　D. $(-\infty,-e]$

二、填空题

(1) 微分方程$y'=\frac{y}{x+(y+1)^2}$(y不为常函数)的通解为_____.

(2) 微分方程$y''-y=\sin x$满足$y(0)=0,y'(0)=\frac{3}{2}$的特解为_____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(3) 微分方程 $y'=\dfrac{y^2-x}{2y(x+1)}$ 的通解为_____.

(4) 微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y-x}{y+x}$ 满足 $y(1)=0$ 的特解为_____.

(5) 微分方程 $y'\sec^2 y+\dfrac{x}{1+x^2}\tan y=x$ 满足 $y(0)=0$ 的特解为_____.

(6) 微分方程 $y''+y=x+\cos x$ 的通解为 _____.

(7) 微分方程 $y''-y=\sin^2 x$ 的通解为 _____.

(8) 设 $f(x)$ 有连续导数, 对任意 a 满足 $f(x+a)=\int_x^{x+a}\frac{t(t^2+1)}{f(t)}dt+f(x)$, 且 $f(1)=\sqrt{2}$, 则 $f(x)=$ ____.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(9) 设函数 $y(x)$ 满足 $y''+2ay'+b^2y=0(a>b>0)$, 且 $y(0)=1, y'(0)=1$, 则 $\int_0^{+\infty} y(x)\mathrm{d}x=$_____.

(10) 设微分方程 $y''+ay'+y=0$ 的每一个解 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有界, 则实数 a 的取值范围为_____.

三、解答题

(1) 设 $f(x)$ 满足 $f(x+y)=\dfrac{f(x)+f(y)}{1-f(x)f(y)}$, 且 $f'(0)$ 存在, 求 $f'(x)$ 及 $f(x)$.

(2) 设 $y=y(x)$ 满足 $x^2y'+y=x^2\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}(x>0)$，且 $y(1)=3\mathrm{e}$.

(*I*) 求 $y=y(x)(x>0)$ 的全部渐近线方程;

(*II*) 讨论曲线 $y=y(x)(x>0)$ 与 $y=k(k>0)$ 不同交点的个数.

(3) 利用变量替换 $x=\sin t, y=y(t)\left(0<t<\frac{\pi}{2}\right)$ 化简方程 $(1-x^2)\frac{d^2y}{\mathrm{d}x^2}-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=0$, 并求该方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(4) 设微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}+\frac{dy}{dx}+e^{-2x}y=e^{-3x}$.

(*I*) 利用变换 $t=e^{-x}$ 将微分方程化为 y 关于 t 的方程, 并求原方程的通解 $y(x)$;

(*II*) 若 (*I*) 中的 $y(x)$ 满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)=1, y(0)=1$, 求 $y(x)$.

(5) 设 $y''+\left(4x+e^{2y}\right)y'^3=0$.

(*I*) 若视 x 为因变量, y 为自变量, 化简该方程;

(*II*) 求该方程的通解.

(6) 设二阶常系数非齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=(cx+d)\mathrm{e}^{2x}$ 有特解 $y=2\mathrm{e}^{x}+(x^2-1)\mathrm{e}^{2x}$, 求该方程的通解, 并求 a,b,c,d 的值.

(7) 设 $y(x)$ 在 $[x_0,+\infty)$ 上有一阶连续导数, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}[y'(x)+y(x)]=k$，求 $\lim\limits_{x\to+\infty}y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(8) 设$f(x),g(x)$满足$f'(x)=g(x),g(x)=\int_0^x[1-f(t)]dt+1$, 且$f(0)=1$,求$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}e^{-x}[g(x)-f(x)]dx$.

(9) 设$f'(x)=1+\int_0^x[-6\cos 2t-f(t)]dt$, 且$f(0)=1$.计算$I=\int_0^{\pi}\left[\frac{f(x)}{x+1}+f'(x)\ln(1+x)\right]dx$.

(10) 设$y=y(x)$有一阶连续导数，$y(0)=1$，且满足$y'(x)+3\int_0^x y'(t)dt+2x\int_0^1 y(xu)du+e^{-x}=0$,
求$y=y(x)$.

(11) 设$f(x)$有二阶连续导数, 且$f(x)=\int_0^x f(1-t)dt+1$, 求$f(x)$.

(12) 设$f(x)$在$(0,+\infty)$内有定义，$f'(1)=1$，当$x,y\in(0,+\infty)$时，满足$f(xy)=yf(x)+xf(y)$.

(*I*) 证明:$f(x)$在$(0,+\infty)$内可导, 且$f'(x)=\dfrac{f(x)}{x}+1$;

(*II*) 求函数$f(x)$的极值.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(13) 设$f(x)$满足$f'(x)=\frac{1}{x}f(x)+x\cos x(x>0)$, 且$\lim\limits_{x\to 0^+}\frac{f(x)}{x}=0$.

(*I*) 求$f(x)$的表达式;

(*II*) 若$y=f(x)$在$[0,n\pi]$上与x轴所围图形的面积为$A_n(n=1,2,\cdots)$, 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{A_n}{(n+1)^2}$.

(14) 设$f(x)$满足$e^{f(x)}[f'(x)-1]=x-1(x\geqslant 0), f(0)=0$, 数列$\{a_n\}$满足$a_1=1, a_{n+1}=f(a_n)$ $(n=1,2,\cdots)$.

(*I*) 证明:$\lim\limits_{n\to\infty}a_n$存在, 并求其值;

(*II*) 求$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n^2}$.

(15) 设$f(t)$有二阶连续导数,$f(1)=f'(1)=1$, 在$x>0$的平面区域内, 存在函数$u(x,y)$, 使得

$$\mathrm{d}u(x,y)=\left[\frac{y^2}{x}+xf\left(\frac{y}{x}\right)\right]\mathrm{d}x+\left[y-xf'\left(\frac{y}{x}\right)\right]\mathrm{d}y.$$

求$f(t)$及$f(t)$的极值.

(16) 设$f(t)$在$(0,+\infty)$内有二阶连续导数, 记$g(x,y)=f\left(\frac{y}{x}\right)$.若$g(x,y)$满足

$$x^3\frac{\partial^2 g}{\partial x^2}+x^2y\frac{\partial^2 g}{\partial x\partial y}+xy^2\frac{\partial^2 g}{\partial y^2}=y,\ \text{且}\ g(y,y)=1,\ \frac{\partial g}{\partial y}\bigg|_{(y,y)}=\frac{2}{y},$$

求$f(t)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(17) 设$f(x)$在$(-\infty,+\infty)$内有连续导数,$f(x)>0$,且满足$(1+x^2)f'(x)+2nxf(x)=0$(n为大于1的正整数),$f(0)=1$,

(I) 求$f(x)$;

(II) 记S_n为曲线$y=f(x)$与x轴之间的无界区域的面积,求$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{S_n}{S_{n-1}}\right)^n$.

(18) 设$f(x)$在$[0,1]$上有连续导数,$f(0)=1,f'_+(0)=1$,且

$$\iint_D f''(x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D\left[f(x+y)+(x-y)^3\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

其中$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant y\leqslant t-x,0\leqslant x\leqslant t\}(0<t\leqslant 1)$,求$f(x)$.

(19) 设$f(x)$满足$f'(x)+f(x)=e^{-x},f(0)=0$.

(I) 求$y=f(x)$的极值与拐点;

(II) 当$0<x_1<1<x_2$时, 有$f(x_1)=f(x_2)$, 证明:$x_1+x_2>2$.

(20) 设上凸曲线$y=y(x)(y>0)$上任一点$M(x,y)$处的切线与x轴交于点N，且满足$|OM|=|ON|$, $y(0)=1,y'(x)>0$, 求$y=y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(21) 设 $y=y(x)$ 是向上凸的连续曲线，其上任一点 (x,y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$，且此曲线上点 $(0,1)$ 处的切线方程为 $y=x+1$，求该曲线的方程.

(22) 设曲线 $y=y(x)(y>0)$ 在点 $(0,2)$ 处有水平切线，曲线上任一点 (x,y) 处的曲率

$$K=\frac{1}{2\sqrt{2}}\frac{1}{\sqrt{y}\left(1+y'^2\right)},y''(x)>0.$$

记 $y=y(x),x=0,x=2$ 及 x 轴所围图形为 D, 求 $y=y(x)(x\geqslant 0)$, 并求 D 绕 $x=2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

(23) (*I*) 设 $a(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上是非负连续函数，证明: 当且仅当 $\int_0^{+\infty} a(t)dt$ 发散时，微分方程 $\frac{dx}{dt}+a(t)x=0$ 的每一个解 $x(t)$ 满足 $\lim\limits_{t\to+\infty}x(t)=0$;

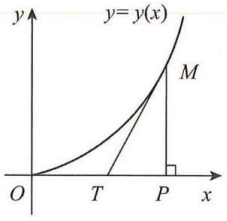
(*II*) 设 $a>0, f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续有界, 证明: 方程 $\frac{dx}{dt}+ax=f(t)(t\geqslant 0)$ 的所有解在 $[0,+\infty)$ 上有界.

(24) 设曲线 $y=y(x)$ 有二阶连续导数，$y''(x)>0$，其上任意一点 (x,y) 处的曲率 $K=\frac{1}{2y^2\cos\alpha}$ $(\cos\alpha>0)$，其中 α 为该曲线在相应点处的切线的倾角，且该曲线在点 $(1,1)$ 处取得极小值，求曲线 $y=y(x)$.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(25) 设函数 $y(x)(x\geqslant 0)$ 二阶可导, 且 $y'(x)>0, y(0)=1$, 过曲线 $y=y(x)$ 上任一点 $P(x,y)$ 作曲线的切线及 x 轴的垂线, 上述两条直线与 x 轴所围三角形的面积记为 S_1, 区间 $[0,x]$ 上以 $y=y(x)$ 为曲边的曲边梯形的面积记为 S_2，且 $2S_1-S_2=1$，求曲线 $y=y(x)$.

(26) 设在第一象限内的曲线 $y=y(x)$ 满足 $y(0)=0$，且 $y'(x)>0$，曲线上任一点 $M(x,y)$ 处的切线段为 $\overline{MT}$, 点 M 到 x 轴的垂线为 $\overline{PM}$, 如图所示, $\triangle PMT$ 的面积与曲边三角形 OPM 的面积之比恒为常数 $k\left(k>\frac{1}{2}\right)$.求 $y=y(x)$.



(27) 设 $y(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上有二阶连续的导数，点 $P(x,y)(x>0)$ 为凹曲线 $y=y(x)$ 上任意一点，沿曲线从点 $(0,1)$ 到点 $P(x,y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x,y)$ 处的切线的斜率，且曲线在点 $(0,1)$ 处有水平切线.

(I) 求 $y=y(x)$ 的表达式;

(II) 求曲线 $y=y(x)$ 从点 $\left(\ln 2,\frac{5}{4}\right)$ 到点 $\left(\ln 3,\frac{5}{3}\right)$ 的一段弧长.

(28) 一架质量为 $4.5t$ 的歼击机以 600km/h 的航速开始着陆，在减速伞的作用下滑跑 $500m$ 后速度减为 100km/h，设减速伞的阻力与飞机的速度成正比，忽略飞机所受的其他外力，求减速伞的阻力系数.若保障飞机安全着陆，跑道长度至少应为多少？

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(29) 设一单位质量的质点沿x轴正向运动, 所受力为$F(x)=-2\sin 2x$, 质点的初始位置为原点, 初速度为2.求位移函数$x=x(t)$(t表示时间), 并求质点运动的最远距离.

拓展题

解答题

(1) 设环境保持恒定温度$20^{\circ}C$，有一物体的温度在$10s$内从$100^{\circ}C$降到$60^{\circ}C$，若物体温度下降的速度与该物体温度与环境温度之差成正比，问此物体从温度$100^{\circ}C$降到$25^{\circ}C$需要多少时间?

(2) 设 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且满足 $f(t)=\mathrm{e}^{4\pi t^2}+\iint_{x^2+y^2\leqslant 4t^2}\left[x^2-y^2+f\left(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2}\right)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

(I) 求 $f(t)$;

(II) 求 $\lim\limits_{t\to 0^+}[f(t)]^{\frac{1}{t^2}}$.

(3) 设 $y_1=x, y_2=xu(x)$ 是微分方程 $(x^2\ln x)y''-xy'+y=0(x>0)$ 的两个解, 若 $u(1)=1, u(\mathrm{e}^{-1})=0$, 求 $u(x)$, 并求该方程的通解.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888